



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	---	---------------------	--	-------------------	--

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Pitalito Huila, julio del 2026

Señor

Sergio Armando Jaramillo Claros

Supervisor contrato No. **CO1.PCCNTR. 8960055** de 2026

Coordinación Académica sede Yamboró

Formación profesional Integral

Pitalito - Huila

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual mes julio de 2026

Referencia: **CO1.PCCNTR. 8960055** de 2026

Fabian Hernando Erazo Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 83042339, en mi calidad de contratista del SENA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total del contrato la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$49.269.969). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (1) pago por los días del mes de febrero de 2026, por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$4.263.747). b) Nueve (9) pagos mensuales correspondientes a los meses de marzo a noviembre de 2026, cada uno por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$4.737.497). c) y un (1) pago por los días del mes de diciembre de 2026, por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$2.368.749).

Plazo: 15 de diciembre de 2026

Objeto: Prestar servicios profesionales de carácter temporal, en actividades de instructor del área INFORMATICA - SOFTWARE, impartiendo Formación Profesional Integral, la administración educativa y el seguimiento en la etapa productiva, en las diferentes áreas del conocimiento de la formación Titulada



Presencial, Titulada Virtual, Complementaria Presencial, Complementaria Virtual y A Distancia en los programas regular que imparte el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano.

Ejecución mensual de actividades

Nro	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Ejecutar la Formación Profesional Integral en el área objeto del contrato, de acuerdo con la asignación de grupos de los programas de formación titulada y/o complementaria, en modalidad presencial y/o virtual, del Centro de Formación, en las jornadas diurna, nocturna y de fin de semana, conforme a lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación – SIGA del SENA, definidos y documentados por la Entidad en la plataforma Compromiso.	Se registró en el programador de la presente vigencia la información: Tg. Análisis y Desarrollo de Software ID FICHA: ADSO - 3225853 Competencia: Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa. Resultado de Aprendizaje: DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A CONSTRUIR Y14 Fecha Inicio: 2 de febrero de 2026 Fecha Fin: 13 de julio de 2026 Tg. Análisis y Desarrollo de Software ID FICHA: ADSO - 3410385 Competencia: Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares Resultado: DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS Fecha Inicio: 21-04-2026 Fecha Fin: 14-07-2026	Anexos Obligación 1 Programador OneDrive Archivos detallados de portafolio de acuerdo a resultados programados al mes de informe. Reporte de horas (mes de junio, debido a problemas con la plataforma Sofia Plus). Guías de aprendizaje.



		Tg. Análisis y Desarrollo de Software ID FICHA: ADSO – 3063316 Competencia: Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información Resultado1 :ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. Resultado2 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS. Resultado 3 : EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Resultado 4: OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN. Fecha Inicio: 17-03-2026 Fecha Fin: 14-04-2026 Tg. Análisis y Desarrollo de Software Adso - 3063290 competencia: Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales RAP1 Identificar modelos matemáticos de acuerdo con los requerimientos del	
--	--	--	--



		problema planteado en contextos sociales y productivo. RAP2 Plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo. RAP3 Resolver problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo. RAP4 Proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo con el problema planteado. Fecha inicio: 26 de junio del 2026 Fecha Fin: 10 de julio del 2026 Ambiente Y15 Se cargó portafolio del instructor en el espacio designado por la coordinación académica. Se cumplió con el objeto del contrato según lo designado por la coordinación académica y las horas programadas en SOFIA Plus para la ejecución de la FPI.	
2	Emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje de las competencias del programa, aplicando los procedimientos y herramientas tecnológicas que la entidad defina en un plazo máximo de ocho (8) días calendario después de haber terminado el resultado de aprendizaje correspondiente.	Se gestionaron los juicios de evaluativos según los grupos programados y los tiempos estipulados en la planeación pedagógica, manejando plazo de 8 días hábiles entre la finalización y la emisión de los mismos.	Anexos Obligación 2 Planeación pedagógica. Juicios evaluativos
3	Reportar de manera oportuna las novedades académicas y disciplinarias de los aprendices, conforme a lo establecido en el Reglamento del Aprendiz, aportando las actas de equipo ejecutor y los respectivos soportes	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación



	para los casos de reintegros, traslados, aplazamientos y deserciones.		
4	Realizar actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico dentro de los procesos formativos, en función de la formación profesional integral de los programas relacionados, aportando a la generación y apropiación del conocimiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el grupo de investigación.	Se Realizó proyecto de investigación, innovación y desarrollo tecnológico dentro de los procesos formativos, aportando a la generación y apropiación del conocimiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el grupo de investigación	Anexos Obligación 4 - Pantallazo correo de envío de Producto a entregar (Anteproyecto o Proyecto)
5	Liderar y/o apoyar el proceso de inducción institucional de los aprendices, de manera trimestral o cuando sea requerido por la coordinación académica asignada, aplicando rigurosamente el procedimiento y los formatos establecidos para este fin, asegurando la adecuada contextualización y orientación de los aprendices en su proceso formativo.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación
6	Realizar, cuando sea asignado, el seguimiento y la evaluación de la etapa productiva del aprendiz de manera oportuna, de acuerdo con lo establecido en la Guía de Etapa Productiva del Proceso Formativo, implementando los formatos vigentes de planeación, seguimiento y evaluación disponibles en la plataforma COMPROMISO para las diferentes alternativas de desarrollo de la etapa productiva.	Se realizaron los seguimientos designados por coordinación académica, diligenciando el formato GFPI-F-023 vigentes en plataforma COMPROMISO, y entablando comunicaciones directa con el ente coformador y el aprendiz	Anexos Obligación 6 - Formato de Seguimientos diligenciados.. -Pantallazo carga de documentos a la plataforma -Evidencias comunicación con el ente coformador
7	Participar de las reuniones de equipo ejecutor programadas por la Coordinación Académica, y entregar los soportes derivados de las mismas: actas de inducción, control de entrega de materiales de formación, actas de seguimiento a	Se atendió la convocatoria a reunión del Equipo Ejecutor del Área programada por la Coordinación Académica de manera presencial.	Anexos Obligación 7 - Acta reunión de Equipo Ejecutor - Listado de asistencia



	la ejecución de la formación de las fichas asignadas, garantizando la emisión de todos los juicios evaluativos, trámite de novedades y actas de cierre de etapa lectiva.		- Evidencia de cargue de archivos - Registro fotográfico
8	Participar activamente en las actividades de apoyo a la formación, tales como bienestar al aprendiz, competitividad, emprendimiento, divulgación de la oferta regular, ofertas especiales y de formación complementaria, así como en eventos de carácter técnico, estratégico, de socialización u otros a los que sea convocado por el Centro de Formación.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación
9	Participar activamente en los procesos de autoevaluación y/o de registro calificado, de acuerdo con la asignación realizada por la coordinación académica y conforme a su área de desempeño profesional, para los programas de nivel tecnológico, acatando las directrices y orientaciones impartidas desde la coordinación de formación.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación
10	Reportar con la debida antelación a su supervisor de contrato y/o a la coordinación académica asignada cualquier cambio en los horarios o en los ambientes de formación, con el fin de contar con la autorización previa correspondiente, en el marco del objeto contractual.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación
11	Apoyar la gestión documental del Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral manteniendo actualizado el Portafolio del Instructor, incorporando los formatos vigentes del Sistema Integrado de Gestión dispuestos en la plataforma COMPROMISO, de conformidad con la guía de los	Se cargó portafolio del instructor en el espacio designado por la coordinación académica, realizando actualizaciones permanentes acorde a cada sesión de formación.	Se da cumplimiento a esta obligación, con la evidencia entregada en la obligación 1 y 6.



	procesos formativos. Como mínimo, el portafolio deberá contener los siguientes soportes: Plan de trabajo concertado con el aprendiz, conforme a la guía de procesos formativos, Guía de aprendizaje, instrumentos de evaluación, material de apoyo, Actas que contengan los planes de mejoramiento académico de los aprendices que lo requieran, Planeación, seguimiento y evaluación de la etapa productiva (si aplica), Bitácora del aprendiz en etapa productiva (si aplica), registro de inasistencias debidamente diligenciado en el aplicativo SOFIA Plus.		
12	Participar activamente en las acciones de acompañamiento técnico, pedagógico, orientadas al mejoramiento continuo del rol del instructor en la Formación Profesional Integral, sin afectar la asignación y atención de los grupos a su cargo.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.
13	Aplicar y participar en el proceso de certificación de la norma de competencia "Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa", o en su actualización conforme a las directrices institucionales vigentes.	Participar en el proceso de certificación de la norma de competencia "Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa", o en su actualización conforme a las directrices institucionales vigentes.	Pantallazo correo inicio de inducción
14	Vigilar, custodiar y salvaguardar los bienes del SENA o de terceros entregados para la ejecución del contrato, llevando control actualizado del inventario, conforme a los procedimientos establecidos en la plataforma Compromiso, y reportar novedades cuando, cuando aplique.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación
15	Participar en la formulación y ejecución de proyectos formativos	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones



	y/o técnicos cuando sea requerido, de acuerdo con su área de especialidad y la programación académica establecida.	referentes al cumplimiento de esta obligación	referentes al cumplimiento de esta obligación
16	En el marco del objeto contractual, apoyar la estructuración y definición de especificaciones técnicas de las necesidades de la Entidad; participar en la evaluación de propuestas dentro de los procesos de contratación de bienes, servicios u obras; y brindar apoyo a la supervisión de contratos cuando sea requerido por razones de idoneidad, conforme a la normatividad vigente.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación
17	Presentar informe mensual sobre la ejecución de las obligaciones contractuales donde se evidencie el avance a las metas asignadas, así como el respectivo análisis y acciones de mejora cuando dé a lugar y a la terminación del contrato presentar al supervisor de contrato informe anual de gestión de centro en los términos solicitados.	Se diligenció el formato de presentación de informe a la supervisión, usando la última versión disponible en plataforma COMPROMISO.	Informe GC (versión vigente en COMPROMISO).
18	Las demás de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato para legalización del desplazamiento, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados. Cada informe de legalización cuenta con el visto bueno del supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.



ÍTEM	NRO. DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1				
2				

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, los desplazamientos realizados y el pago de la planilla de seguridad social y parafiscal nro. 8642141173 de ASOPAGOS referente al mes de junio de 2026.

Cordialmente,

Fabian Hernando Erazo Ruiz

Contratista

Cedula de ciudadanía 83042339

Sergio Armando Jaramillo Claros

Supervisor del contrato CO1.PCCNTR. 8960055 de 2026

OBLIGACION 1

PANTALLAZOS DEL PROGRAMADOR

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO - PROGRAMADOR INSTRUCTORES YAMBORÓ 2026																											
2	Grupo:	ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE																										
3	Lider:	Janier Andres Ballesteros Rincon							Celular:	3142624356							Email:	jaballesteros@sena.edu.co										
220	14:00 A 15:00	1	Fin: 22/06/2026	Fecha Fin: 14-07-2026	1	18-03-2026	Fecha Fin: 05-08-2026	1	026								14:00 A 15:00	FESTIVO	Fin: 14-07-2026	1	18-03-2026	Fecha Fin: 05-08-2026	1	30-07-2026	1	26		
227	15:00 A 16:00	1			1			1									15:00 A 16:00											
228	16:00 A 17:00	1			1			1									16:00 A 17:00											
229	17:00 A 18:00																17:00 A 18:00											
230	18:00 A 19:00																18:00 A 19:00											
231	19:00 A 20:00																19:00 A 20:00											
232	20:00 A 21:00																20:00 A 21:00											
233	21:00 A 22:00																21:00 A 22:00											
234	HORAS DIA																HORAS DIA											

solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares

Resultado: DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS

Fecha Inicio: 21-04-2026

Fecha Fin: 14-07-2026

+

≡

2025 Plantilla, no llenar

3482125

3410385

3063290

3145636

3225853

3145650

<

>

</

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AA

1

ROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO - PROGRAMADOR INSTRUCTORES YAMBORÓ 2026

2

3

Celular:

3167512637

Email:

wimartine@sena.edu.co

215

216

JUNIO - JULIO

217

JEVES	VIERNES	SABADO	HORARIO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
25	26	27		29	30	1	2	3	4

218

219

2026

Fecha

Fin: 17

de julio

del

2026

220

221

222

223

224

cio:14

5-202

6

echa

y:09-0

2026

225

226

227

228

229

217

6:00 a 7:00									
7:00 A 8:00		1							
8:00 A 9:00		1	06-202						
9:00 A 10:00		1	Fecha inicio: 13 de mayo del 2026						
10:00 A 11:00		1	Fecha Fin: 14 de julio del 2026						
11:00 A 12:00		1							
12:00 A 13:00									
13:00 A 14:00									
14:00 A 15:00									
15:00 A 16:00									
16:00 A 17:00									
17:00 A 18:00									

217

herramientas tecnologicas

Fecha inicio: 13 de mayo del 2026

Fecha Fin: 14 de julio del 2026

Fecha inicio:14-0

5-2026

Fecha Fin:09-07-2026

217

Instructor: Fabian Hernando Erazo

Grupo: Adso - 3063290

competencia: Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales

RAP1 Identificar modelos matemáticos de acuerdo con los requerimientos del problema planteado en contextos sociales y productivo.

RAP2 Plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo.

RAP3 Resolver problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo.

RAP4 Proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo con el problema planteado.

Fecha inicio: 26 de junio del 2026

Fecha Fin: 10 de julio del 2026

+

≡

2025 Plantilla, no llenar

3482125

3410385

3063290

3145636

3225853

3145650

3063316

3312744

ET Pf

<

>

Windows

Buscar

<

HORARIO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	HORARIO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
6:00 a 7:00							6:00 a 7:00						
7:00 A 8:00							7:00 A 8:00						
8:00 A 9:00							8:00 A 9:00						
9:00 A 10:00							9:00 A 10:00						
10:00 A 11:00							10:00 A 11:00						
11:00 A 12:00							11:00 A 12:00						
12:00 A 13:00							12:00 A 13:00						
13:00 A 14:00							13:00 A 14:00						

Instructor: Fabian Hernando Erazo

Grupo: Adso - 3225853

Competencia: Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa.

Resultado de Aprendizaje: DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A CONSTRUIR Y14

Fecha Inicio: 2 de febrero de 2026

Fecha Fin: 13 de julio de 2026

Instructor: Mg. Carlos Alberto Bravo

Grupo: Adso - 3225853

Instructor: Manuel Alfonso Rincón Méndez

Grupo: Adso - 3225853

Inicio: 06-02-2026

Fecha Fin: 14-12-2026

JULIO							JULIO						
HORARIO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	HORARIO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
6:00 a 7:00							6:00 a 7:00						
7:00 A 8:00							7:00 A 8:00						
8:00 A 9:00							8:00 A 9:00						
9:00 A 10:00							9:00 A 10:00						
10:00 A 11:00							10:00 A 11:00						
11:00 A 12:00							11:00 A 12:00						
12:00 A 13:00							12:00 A 13:00						
13:00 A 14:00							13:00 A 14:00						

Instructor: Fabian Hernando Erazo

Ambiente: Y12

Grupo: Adso - 3145650

Competencia: DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLÓGICAS DE DESARROLLO

Resultado: CODIFICAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO.

CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO - PROGRAMADOR INSTRUCTORES YAMBORÉ 2026															
Grupo:	ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE														
Lider:	CARLOS ALBERTO BRAVO				Celular:	Diligenciar				Email:	Diligenciar				
20:00 A 21:00										20:00 A 21:00					
21:00 A 22:00										21:00 A 22:00					
HORAS DIA										HORAS DIA					

JULIO							JULIO						
HORARIO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	HORARIO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
	6	7	8	9	10	11		13	14	W245	16	17	18
6:00 a 7:00							6:00 a 7:00						
7:00 a 8:00							7:00 a 8:00						
8:00 a 9:00							8:00 a 9:00						
9:00 a 10:00							9:00 a 10:00						
10:00 a 11:00							10:00 a 11:00						
11:00 a 12:00							11:00 a 12:00						
12:00 a 13:00	Fecha Inicio: 22-06-2026	FUNCIONALIDAD: Fecha Inicio: 22-06-2026	Fecha Inicio: 03-06-2026	1 Fecha Fin: 026	1 Fecha Fin: 2026	1 Fecha Fin: 2026	12:00 a 13:00			Fecha Inicio: 28 de abril del 2026			
13:00 a 14:00							13:00 a 14:00						

Instructor: Fabian Hernando Erazo
 Ambiente: Y12
 Grupo: Adso - 3145636
 Competencia: DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
 Resultado: CODIFICAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO.

TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

INSTRUCTOR: FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO

FECHA INICIAL: 01/06/2026 00:00:00

FECHA FINAL: 30/06/2026 23:59:59

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

FICHA 3410385 - ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.
DE APRENDIZAJE:

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 ELABORAR LOS ARTEFACTOS DE DISEÑO DEL SOFTWARE SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

03 DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

04 IMPLANTAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS CON EL CLIENTE.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Orientar investigación formativa según referentes técnicos
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO.

02 PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.

03 RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.

04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Resultado de Aprendizaje de la Inducción.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
- 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.
- 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.
- 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 20.00

FICHA 3312744 - ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. **DE APRENDIZAJE:**

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 ELABORAR LOS ARTEFACTOS DE DISEÑO DEL SOFTWARE SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

03 DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

04 IMPLANTAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS CON EL CLIENTE.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Orientar investigación formativa según referentes técnicos
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO.

02 PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.

03 RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.

04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Resultado de Aprendizaje de la Inducción.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.

03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.

04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :	20.00
--------------------------------------	--------------

FICHA DE APRENDIZAJE:

3225853 - ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 ELABORAR LOS ARTEFACTOS DE DISEÑO DEL SOFTWARE SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

03 DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

04 IMPLANTAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS CON EL CLIENTE.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Orientar investigación formativa según referentes técnicos
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- 01 IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO.
- 02 PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
- 03 RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
- 04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Resultado de Aprendizaje de la Inducción.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
- 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.
- 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.
- 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :	16.00
--------------------------------------	--------------

FICHA 3063290 - ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. DE APRENDIZAJE:

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 ELABORAR LOS ARTEFACTOS DE DISEÑO DEL SOFTWARE SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

03 DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

04 IMPLANTAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS CON EL CLIENTE.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Orientar investigación formativa según referentes técnicos
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- 01 IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO.
- 02 PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
- 03 RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
- 04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Resultado de Aprendizaje de la Inducción.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
- 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.
- 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.
- 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 32.00

FICHA 3144066 - PRODUCCION DE MULTIMEDIA
DE APRENDIZAJE:

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** ANALIZAR LA INFORMACIÓN RECOLECTADA PARA DEFINIR LA TIPOLOGÍA DE PROYECTO MULTIMEDIAL.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DISEÑAR LA SOLUCIÓN MULTIMEDIAL DE ACUERDO CON EL INFORME DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: ENTREGAR LA APLICACIÓN MULTIMEDIA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: INTEGRAR LOS ELEMENTOS MULTIMEDIALES DE ACUERDO CON UN DISEÑO ESTABLECIDO.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

INCORPORAR LOS ELEMENTOS DE LA MULTIMEDIA SEGÚN LOS CRITERIOS DEL STORYBOARD

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: PRODUCIR TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y ORAL
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: REALIZAR LA POST-PRODUCCIÓN PARA GENERAR LA ANIMACIÓN FINAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: REALIZAR NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES Y CLIENTES, SEGÚN LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 32.00

FICHA 3063316 - ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. DE APRENDIZAJE:

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 ELABORAR LOS ARTEFACTOS DE DISEÑO DEL SOFTWARE SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

03 DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

04 IMPLANTAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS CON EL CLIENTE.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Orientar investigación formativa según referentes técnicos
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO.

02 PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.

03 RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.

04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Resultado de Aprendizaje de la Inducción.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.

03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.

04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 32.00

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 152.00

EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT's

FICHA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	EVENTO	HORAS
-------	--------------	-------------	--------	-------

TOTAL TIEMPO EDT's: 0.00

ACTIVIDADES ADICIONALES

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ACTIVIDAD	HORAS
---------------	-------------	-----------	-------

TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES: 0.00

INSTRUCTOR: FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SURCOLOMBIANO



PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Análisis y desarrollo de software
- **Código del Programa de Formación:** 228118
- **Nombre del Proyecto:** Sistema de información para la planeación de recursos empresariales (ERP) que permita la toma de decisiones administrativas de la coordinación académica de la sede Yamoró del CGDSS.
- **Fase del Proyecto:** Planeación
- **Actividad de Proyecto:** Estructurar proceso lógicos para la construcción de algoritmos.
- **Competencia:** Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
- **Resultado de aprendizaje:**
 - RAP1: Identificar modelos matemáticos de acuerdo con los requerimientos del problema planteado en contextos sociales y productivos.
 - RAP2: Plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo.
 - RAP3: Resolver problemas matemáticos a partir de situaciones del entorno social y productivo, aplicando procedimientos y herramientas adecuadas.
 - RAP4: Proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo con el problema planteado.
- **Duración de la Guía:** 25 horas.

2. PRESENTACIÓN



Estimado aprendiz, hoy inicia un nuevo reto en su proceso de formación, una oportunidad para fortalecer una de las habilidades más importantes tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana: la capacidad de razonar, analizar y resolver problemas.

Esta guía ha sido diseñada para que desarrolle el pensamiento matemático aplicado a situaciones reales. No se trata solo de números, sino de aprender a interpretar contextos, tomar decisiones y proponer soluciones acertadas.

Durante este proceso, el aprendiz será protagonista de su propio aprendizaje. Se enfrentará a situaciones que lo invitarán a pensar, cuestionar, proponer y construir soluciones de manera lógica y estructurada.



El objetivo no es únicamente llegar a una respuesta correcta, sino comprender el camino que los lleva a ella. Cada error será una oportunidad de mejora y cada acierto, un paso más hacia su crecimiento profesional.

Como futuro tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software, estas habilidades serán fundamentales para enfrentar desafíos reales, donde deberá analizar información, plantear soluciones y tomar decisiones basadas en datos.

Lo invito a asumir esta guía con compromiso, curiosidad y actitud positiva. Pregunte, participe, experimente y trabaje en equipo. Recuerde que el aprendizaje es un proceso activo y continuo.

Este es el momento de fortalecer sus competencias y avanzar hacia su meta profesional.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

3.1 Actividades de reflexión inicial: Analizar decisiones en el desarrollo de software mediante el uso del razonamiento cuantitativo

En el desarrollo de software, los analistas y desarrolladores deben tomar decisiones constantemente relacionadas con tiempos, costos, recursos y funcionalidades. Esta actividad busca que el aprendiz reconozca cómo el razonamiento cuantitativo es fundamental para planificar, estimar y ejecutar proyectos tecnológicos en contextos reales.

Situación planteada:

Un equipo de aprendices ADSO debe desarrollar una aplicación web para un pequeño negocio de economía popular. El cliente cuenta con un presupuesto limitado y solicita que el sistema incluya funcionalidades como registro de usuarios, gestión de productos y un módulo básico de ventas. Además, el tiempo de entrega del proyecto es de 4 semanas.

Orientaciones para el desarrollo:

De manera individual, el aprendiz debe analizar la situación y dar respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué decisiones debe tomar el equipo para cumplir con el tiempo y el presupuesto establecidos?
2. ¿Qué variables o datos cuantitativos intervienen en esta situación? (ejemplo: tiempo, costos, cantidad de funcionalidades, recursos humanos, etc.)
3. ¿Cómo se podrían priorizar las funcionalidades del sistema?
4. ¿Qué estrategias permitirían optimizar el tiempo de desarrollo?



5. ¿Por qué es importante el razonamiento cuantitativo en la planificación de proyectos de software?

Socialización:

Posteriormente, en grupos pequeños, los aprendices compartirán sus respuestas y construirán una conclusión conjunta sobre la importancia de tomar decisiones basadas en datos en el desarrollo de software.

Cierre de la actividad:

El instructor orientará una reflexión general destacando cómo el razonamiento cuantitativo permite tomar decisiones más acertadas en proyectos tecnológicos, optimizando recursos y garantizando mejores resultados.

- **Ambiente requerido:** Y15
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Reflexión guiada y activación de conocimientos previos.
- **Materiales de formación:** Computador, tablero, marcador, televisor, conexión a internet
- **Material de apoyo.** No aplica.
- **Duración de la actividad:** 1 hora.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje: Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software

En el contexto del análisis y desarrollo de software, es fundamental identificar situaciones reales donde el uso de datos, cantidades y relaciones matemáticas permite comprender problemas y proponer soluciones eficientes. Esta actividad busca que el aprendiz relacione el razonamiento cuantitativo con escenarios propios de su formación y futuro desempeño laboral.

Situación de contexto:

Un centro de formación requiere un sistema para gestionar la información de sus aprendices, instructores y programas. Actualmente, manejan registros manuales, lo que genera retrasos, errores en los datos y dificultades para generar reportes. Se requiere una solución tecnológica que permita optimizar estos procesos.

Orientaciones para el desarrollo:



En grupos de trabajo, los aprendices deben analizar la situación planteada y desarrollar las siguientes actividades:

1. Identificar al menos 5 situaciones dentro del caso donde se evidencie el uso de datos cuantitativos (por ejemplo: número de aprendices, tiempos de registro, cantidad de programas, etc.).
2. Clasificar las variables identificadas (discretas, continuas, cualitativas, cuantitativas).
3. Formular al menos 2 preguntas problematizadoras que requieran el uso de las matemáticas para su solución.
4. Proponer posibles formas de recolectar y organizar los datos (tablas, registros, formularios, etc.).
5. Relacionar la importancia de estos datos en la toma de decisiones dentro del sistema.

Producto esperado:

Un documento o cartel donde se evidencie el análisis realizado, incluyendo las variables identificadas, su clasificación y las preguntas formuladas.

Socialización:

Cada grupo presentará sus conclusiones al resto del curso, explicando cómo el razonamiento cuantitativo permite comprender mejor el problema y plantear soluciones más estructuradas.

- **Ambiente requerido:** Y15
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado en problemas.
- **Materiales de formación:** Computador, tablero, marcador, televisor, conexión a internet
- **Material de apoyo.** No aplica
- **Duración de la actividad:** 1 hora.

3.3.1 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

Actividad de aprendizaje1: Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales

En el desarrollo de software es necesario analizar situaciones, plantear problemas y resolverlos mediante el uso de datos y modelos matemáticos. Esta actividad busca que el aprendiz desarrolle habilidades para identificar, formular y resolver problemas cuantitativos en un contexto propio de ADSO, fortaleciendo su capacidad de análisis y toma de decisiones.

Situación problema:

Un emprendimiento de economía popular solicita el desarrollo de un sistema web para la gestión de



ventas. El cliente requiere que el sistema permita registrar productos, controlar inventario y generar reportes de ventas. Se cuenta con los siguientes datos iniciales:

- Presupuesto disponible: \$2.000.000
- Tiempo de desarrollo: 5 semanas
- Número de aprendices en el equipo: 4
- Cantidad estimada de productos: 120
- Ventas promedio diarias: 25

El equipo debe planificar el desarrollo del sistema considerando los recursos disponibles y las necesidades del cliente.

Orientaciones para el desarrollo:

Identificación del modelo:

1. Identificar las variables presentes en la situación (tiempo, costo, cantidad, recursos, etc.).
2. Establecer relaciones entre las variables (por ejemplo: ventas semanales, costos por módulo, tiempo por funcionalidad).
3. Proponer al menos dos modelos matemáticos que representen la situación (tablas, operaciones, proporciones o fórmulas).

Planteamiento del problema

4. Formular al menos dos problemas matemáticos a partir de la situación planteada. Ejemplo: ¿Es suficiente el presupuesto para cubrir el desarrollo? ¿Cuántas ventas se proyectan en un mes?
5. Definir los datos necesarios para resolver cada problema.
6. Justificar la importancia de resolver estos problemas en el contexto del desarrollo del software.

Resolución del problema :

7. Resolver los problemas planteados utilizando procedimientos matemáticos claros.
8. Interpretar los resultados obtenidos en función del contexto.
9. Proponer decisiones o recomendaciones para el proyecto basadas en los resultados.

Producto esperado:

Documento PDF o presentación verbal donde se evidencie:

- Identificación de variables y modelos matemáticos.
- Problemas formulados.



- Procedimientos y resultados.
 - Análisis e interpretación de la información.
-
- **Ambiente requerido:** Y15 – trabajo en casa
 - **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado en problemas mediante análisis y resolución de situaciones matemáticas aplicadas.
 - **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
 - **Material de apoyo:** Actividad de aprendizaje 1.
 - **Evidencias de aprendizaje:** Documento donde se evidencie la identificación de variables, construcción de modelos matemáticos, planteamiento y resolución de problemas asociados a una situación del contexto de desarrollo de software, incluyendo el análisis e interpretación de los resultados obtenidos.
 - **Instrumentos de evaluación:** Lista de verificación de producto: Lista de chequeo 1.
 - **Fecha de inicio:** 12 de junio
 - **Fecha fin:** 19 de junio
 - **Duración de la actividad:** 8 horas.

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.

- **Actividad de aprendizaje3: Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real.**

Esta actividad busca que el aprendiz transfiera los conocimientos adquiridos sobre el razonamiento cuantitativo a una situación más cercana a su entorno laboral, donde deberá analizar información, tomar decisiones y proponer soluciones fundamentadas en datos dentro de un proyecto de desarrollo de software.

Situación de transferencia:

Una microempresa solicita el desarrollo de un sistema web para la gestión de pedidos en línea. Durante la fase de análisis, el cliente proporciona la siguiente información:

- Presupuesto máximo: \$4.500.000
- Tiempo de entrega: 6 semanas
- Número de funcionalidades requeridas: 8
- Promedio de pedidos diarios estimados: 40
- Capacidad del equipo de desarrollo: 5 funcionalidades completas por semana (equipo completo)



El cliente indica que, si no es posible desarrollar todo el sistema, se deben priorizar las funcionalidades más importantes.

Orientaciones para el desarrollo:

1. Analizar la información suministrada e identificar las variables cuantitativas relevantes.
2. Evaluar si es posible desarrollar la totalidad de las funcionalidades dentro del tiempo y presupuesto establecidos.
3. En caso de no ser viable, proponer una priorización de funcionalidades basada en criterios cuantitativos (tiempo, impacto, frecuencia de uso, etc.).
4. Realizar estimaciones (tiempo total, avance por semana, cobertura de requerimientos).
5. Plantear recomendaciones al cliente sustentadas en los resultados obtenidos.
6. Diseñar una propuesta básica de planificación (puede ser tabla o cronograma sencillo).

Producto esperado:

Informe técnico donde se evidencie:

- Análisis de la situación.
- Uso de datos y cálculos.
- Justificación de decisiones.
- Propuesta de solución viable.

Los equipos presentarán su propuesta como si fuera una reunión con el cliente, argumentando sus decisiones con base en el análisis cuantitativo realizado.

- **Ambiente requerido:** Y15
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado en proyectos mediante simulación de contexto laboral.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Razonamiento cuantitativo aplicado al análisis y desarrollo de software.PDF
- **Evidencias de aprendizaje** Informe técnico de análisis cuantitativo y propuesta de solución para la toma de decisiones en un proyecto de software
- **Instrumentos de evaluación:** Lista de verificación de producto: Lista de chequeo 2.
- **Fecha de inicio:** 26 de junio
- **Fecha de fin:** 10 de julio
- **Duración de la actividad:** 15 horas.



4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Planeación	Estructurar proceso lógicos para la construcción de algoritmos.	Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales	Producto - Documento PDF	Define el problema a resolver de acuerdo con las necesidades de su entorno	Evidencias de Conocimiento: Lista de chequeo 1
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real.	Producto - Documento PDF	Resuelve ecuaciones o sistemas de ecuaciones de acuerdo con principios matemáticos Plantea ecuaciones o sistemas de ecuaciones de acuerdo con la relación entre las variables	Evidencias de Desempeño: Lista de chequeo2



5. GLOSARIO DE TERMINOS

Algoritmo: Conjunto ordenado y finito de pasos que permiten resolver un problema o realizar una tarea específica en el desarrollo de software.

Análisis de datos: Proceso de examinar, limpiar y transformar datos con el objetivo de obtener información útil para la toma de decisiones.

Costo: Valor económico asociado a los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto de software.

Dato cuantitativo: Información numérica que puede medirse y expresarse mediante valores numéricos, como cantidades, tiempos o costos.

Estimación: Proceso de calcular un valor aproximado basado en datos disponibles, utilizado comúnmente para prever tiempos, costos o recursos.

Funcionalidad: Característica o conjunto de acciones que un sistema de software puede realizar para satisfacer una necesidad del usuario.

Modelo matemático: Representación de una situación real mediante expresiones matemáticas, tablas o relaciones numéricas que permiten su análisis.

Optimización: Proceso de mejorar el uso de recursos (tiempo, dinero, esfuerzo) para obtener mejores resultados en un proyecto.

Problema matemático: Situación que requiere el uso de operaciones, relaciones o razonamientos matemáticos para encontrar una solución.

Razonamiento cuantitativo: Habilidad para interpretar, analizar y utilizar datos numéricos en la solución de problemas y toma de decisiones.

Recurso: Elemento necesario para ejecutar un proyecto, como personas, tiempo, herramientas o dinero.

Sistema de información: Conjunto de componentes que permiten recolectar, procesar, almacenar y distribuir información.

Toma de decisiones: Proceso de elegir entre diferentes alternativas basándose en el análisis de datos y criterios definidos.



Variable: Elemento que puede cambiar o tomar diferentes valores dentro de una situación o problema.

Viabilidad: Posibilidad real de ejecutar un proyecto considerando restricciones como tiempo, costo y recursos disponibles.

6. Referencias bibliográficas

Khan Academy en Español. (s.f.). Matemáticas. Recuperado de <https://es.khanacademy.org/math>

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (s.f.). Recursos de matemáticas. Recuperado de <https://www.matematicas.unam.mx>

EcuRed. (s.f.). Razonamiento matemático. Recuperado de https://www.ecured.cu/Razonamiento_matem%C3%A1tico

Wikipedia. (s.f.). Modelo matemático. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico

IBM. (s.f.). ¿Qué es el análisis de datos? Recuperado de <https://www.ibm.com/es-es/topics/data-analysis>

Oracle. (s.f.). ¿Qué es un sistema de información? Recuperado de <https://www.oracle.com/co/applications/what-is-information-system>

Microsoft. (s.f.). Desarrollo de software. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/es-es>

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: Un enfoque práctico. McGraw-Hill Interamericana.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ	Instructor	CGDSS	9/06/2026

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					

Descriptores del Desarrollo de la Ruta de Aprendizaje

PLAN DE TRABAJO CONCERTADO
Formato - Manual de identidad Corporativa Brandbook



Nº	Nombre del Aprendiz	Actividad de Aprendizaje	Forma de entrega de la actividad		Fecha de entrega	Entregó	
			Físico	Digital		Si	No
1	LUIS FERNANDO CASTRO CUELLAR	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
2	ANDRES FELIPE AGREDO MUÑOZ	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
3	MIGUEL ANGEL ROJAS CARO	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
4	ANDRES CAMILO CUELLAR CUBIDES	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
5	EMERSON ANACONA SALINAS	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
6	ZAIDY FUENTES LOPEZ	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
7	DANIELA SANCHEZ PAPAMIJA	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		

8	JOSE WILMER SAMBONI VARGAS	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
9	OSCAR ALEJANDRO VITOVIS PENCUE	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
10	NILSON ANDRES CORONADO MURCIA	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
12	JHAN CARLOS ANACONA SALINAS	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
13	SEBASTIAN GARCIA CASTRO	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
14	ALEJANDRO FALLA	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.
- **Código del Programa de Formación:** 228118 V1
- **Nombre del Proyecto:** Sistema de seguimiento y trazabilidad de las actividades relacionadas con el cultivo y la producción agrícola (control fitosanitario, riego, fertilización, insumos y monitoreo) que se encuentran en el C.G.D.S.S. y sus áreas de influencia
- **Fase del proyecto:** Ejecución
- **Competencia:** Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa
- **Resultados de Aprendizaje:** Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir - Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. - Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes.
- **Duración de la Guía:** 90 Horas

2. PRESENTACIÓN



En el desarrollo de software, antes de construir una solución, es fundamental comprender claramente qué se va a desarrollar, cómo se va a hacer y para quién está dirigida la aplicación. Definir especificaciones técnicas, validar condiciones con las partes interesadas y elaborar una propuesta técnica son etapas clave que permiten asegurar que el producto final responda a una necesidad real.



Sin embargo, en muchos procesos formativos, estos conceptos se trabajan de manera teórica sin llevarlos a la práctica en el desarrollo de interfaces reales. Por esta razón, en esta guía se integran estos resultados de aprendizaje con la construcción de interfaces web utilizando HTML y CSS, permitiendo al aprendiz aplicar los conceptos técnicos mientras desarrolla productos visuales funcionales.

A lo largo de esta guía, el aprendiz analizará una necesidad, definirá las características de una solución web, validará condiciones con base en requerimientos planteados y elaborará una propuesta técnica. Posteriormente, llevará esta propuesta a un desarrollo práctico mediante la creación de páginas web estructuradas con HTML y estilizadas con CSS.

De esta manera, no solo se fortalecerán las competencias relacionadas con el análisis y la planeación del software, sino también las habilidades básicas en el desarrollo frontend, fundamentales en la construcción de soluciones digitales en la actualidad.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 ACTIVIDAD DE REFLEXION.

Actividad de aprendizaje AA1: Analizar la importancia de definir y validar una solución web antes de desarrollarla

Antes de comenzar a desarrollar una página web, es fundamental comprender que no se trata únicamente de diseñar algo visualmente atractivo. Una solución web debe responder a una necesidad específica, estar bien estructurada y cumplir con las expectativas del usuario o cliente.

En muchos casos, los desarrolladores inician la construcción de un sitio sin haber definido claramente qué se necesita, cómo debe funcionar o qué información debe contener. Esto puede generar retrabajos, páginas desorganizadas o soluciones que no cumplen con su propósito.

Esta actividad busca que el aprendiz reflexione sobre la importancia de analizar, definir y validar una propuesta antes de iniciar el desarrollo de una página web.

Escenario

Un emprendedor desea crear una página web para promocionar su negocio de productos artesanales. Decide contratar a un desarrollador, quien comienza a construir la página directamente utilizando HTML y CSS sin realizar un análisis previo.



Al finalizar, el cliente nota varios problemas: la página no muestra toda la información que necesita, la organización es confusa, los colores no representan su marca y no existe una sección de contacto clara. Como resultado, solicita múltiples cambios, generando retrasos y reprocesos en el desarrollo.

Responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué problemas identificas en el proceso de desarrollo de la página web?
- ¿Qué aspectos debieron definirse antes de iniciar la construcción en HTML y CSS?
- ¿Por qué es importante validar la propuesta con el cliente antes de desarrollarla?
- ¿Qué consecuencias tiene no definir correctamente una solución desde el inicio?
- ¿Cómo crees que una buena planeación mejora el resultado final de una página web?

Cierre de la actividad

Antes de escribir una sola línea de código, es necesario comprender el problema, definir la solución y validar que esta realmente responde a la necesidad planteada. Un buen desarrollo web no comienza programando, sino analizando y planificando. Esta etapa permite evitar errores, optimizar el tiempo y construir soluciones más claras, organizadas y funcionales.

- **Ambiente requerido:** Y14
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Debate, comparación, investigación.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje,
- **Evidencias de aprendizaje:** no aplica.
- **Instrumentos de evaluación:** no aplica
- **Duración de la actividad:** 2 hora.

3.2 Actividades de contextualización de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Actividad de aprendizaje AA2: Determinar la importancia del complemento de lenguajes de maquetación y de estilo en el contexto tecnológico actual.

Estimado aprendiz, con el desarrollo de la siguiente actividad se pretende que comprenda la importancia y el impacto de HTML y CSS antes de abordar la parte técnica. La idea es que esta actividad se participativa, dinámica y que conecte su experiencia cotidiana.

1. Piense en su página web favorita (red social, tienda online, juego, etc.). ahora responda la siguiente pregunta: ¿Qué cree que la hace atractiva y fácil de usar?



Divida sus respuestas en dos columnas, una será para los elementos que tienen que ver con la estructura y contenido, a esta columna la llamaremos HTML y otra columna llamada CSS donde este todo lo que tenga que ver con el diseño.

2. Muestra una captura de una de las primeras páginas web de Tim Berners-Lee (1990) y compárala con una página moderna.

- Qué diferencias notan en el contenido y la presentación?
- Qué pasaría si una web tuviera solo HTML y nada de CSS?
- Cree que una web muy bonita pero sin contenido útil tendría éxito?

- **Ambiente requerido:** Y14
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Lectura y debate
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía
- **Evidencias de aprendizaje:** no aplica.
- **Instrumentos de evaluación:** no aplica
- **Duración de la actividad:** 1 hora.

3.3.1 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

Actividad de Aprendizaje AA3: Desarrollar una página web funcional basada en la propuesta técnica, integrando HTML, CSS, modelo de caja, etiquetas semánticas y JavaScript básico

Ahora, comenzamos con la apropiación de conocimientos técnicos trascendentales para los futuros. En esta actividad, el aprendiz iniciará la apropiación de conocimientos técnicos fundamentales para el desarrollo de software, específicamente en la construcción de interfaces web. Para ello, se abordarán conceptos esenciales relacionados con HTML, CSS, modelo de caja, etiquetas semánticas y fundamentos básicos de JavaScript, los cuales permitirán dar forma a una solución visual funcional.

Inicialmente, el instructor orientará la comprensión de la terminología y conceptos clave necesarios para el desarrollo de la actividad, facilitando las bases para la construcción de páginas web estructuradas y organizadas.

Posteriormente, el aprendiz pondrá en práctica los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de una página web, tomando como referencia una propuesta técnica previamente definida. Como caso aplicado, se desarrollará un sitio web enfocado en la presentación de un artista musical de su preferencia, el cual deberá responder a una necesidad específica (informativa, promocional o de divulgación).



De esta manera, el aprendiz no solo aplicará conceptos técnicos, sino que también comprenderá cómo una solución web responde a un propósito definido, integrando la planeación con la construcción del software.

Se recomienda seguir cuidadosamente las orientaciones del instructor y aplicar buenas prácticas de desarrollo, ya que estas serán fundamentales para lograr una evidencia clara, organizada y funcional.

- **Ambiente requerido:** Y14
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje significativo
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, telavisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, Instructivo 1.
- **Evidencias de aprendizaje:** Página web funcional desarrollada en HTML, CSS y JavaScript básico, basada en la propuesta técnica definida previamente.
- **Instrumentos de evaluación:** Lista de chequeo 1
- **Duración de la actividad:** 15 horas.
- **Fecha inicio:** 2 de febrero
- **Fecha fin:** 16 de febrero

3.4 Actividad de apropiación del conocimiento.

Actividad de aprendizaje AA4. Elaborar interfaz de inicio de sesión (login) a partir de mockups, utilizando CSS y Flexbox

En el desarrollo de software, una de las habilidades fundamentales es la capacidad de interpretar diseños previos y transformarlos en interfaces funcionales. En este proceso, los mockups representan una guía visual que permite comprender cómo debe verse y organizarse una aplicación antes de su implementación.

En esta actividad de aprendizaje, el aprendiz tomará como base los mockups previamente elaborados en su proyecto formativo, específicamente la interfaz de inicio de sesión (login), con el fin de llevar este diseño a una implementación real utilizando HTML y CSS.

Para lograrlo, se aplicarán técnicas de organización y posicionamiento de elementos mediante propiedades como display y position, haciendo especial énfasis en el uso de Flexbox como herramienta principal para la distribución, alineación y adaptación de los componentes dentro de la interfaz.



El desarrollo de esta actividad permitirá al aprendiz fortalecer la relación entre el diseño (mockup), la propuesta técnica y la construcción del software, garantizando coherencia entre lo planeado y lo implementado. Asimismo, se busca mejorar la experiencia del usuario mediante interfaces claras, organizadas y funcionales.

Al finalizar la actividad, el aprendiz estará en capacidad de interpretar mockups y construir interfaces web funcionales, posicionando adecuadamente los elementos mediante Flexbox y aplicando buenas prácticas de desarrollo front-end.

Ambiente requerido: Y14

- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, Instructivo 2.
- **Evidencias de aprendizaje:** Interfaz de inicio de sesión (login) desarrollada en HTML y CSS, basada en los mockups del proyecto formativo.
- **Instrumentos de evaluación:** Lista de chequeo 2
 - ✓ El aprendiz interpreta correctamente el mockup propuesto, logrando una correspondencia clara entre el diseño planteado y la interfaz desarrollada.
 - ✓ Utiliza adecuadamente Flexbox para la distribución, alineación y organización de los elementos del login, evitando el uso de técnicas no vistas en la formación.
 - ✓ La interfaz de inicio de sesión presenta una estructura clara y funcional, con correcta disposición de campos, botones y elementos visuales, facilitando la experiencia del usuario.
 - ✓ El desarrollo mantiene coherencia con la propuesta técnica del proyecto formativo, evidenciando que la solución responde a una necesidad previamente definida.
- **Duración de la actividad:** 15 horas.
- **Fecha inicio:** 2 de marzo
- **Fecha fin:** 16 de marzo

3.5.1 Actividad de apropiación del conocimiento.

Actividad AA5: Desarrollar la estructura visual del mockup del proyecto formativo aplicando técnicas de maquetación con Flexbox, Grid y enfoque responsivo

En el desarrollo de software, la construcción de interfaces no se limita a elementos aislados, sino que implica la implementación completa de todas las vistas que conforman una solución digital, garantizando además su correcta visualización en diferentes dispositivos. Este proceso exige coherencia entre el diseño planteado, la propuesta técnica y la implementación final.

En esta actividad de aprendizaje, el aprendiz tomará como base los mockups previamente definidos en su proyecto formativo, con el propósito de desarrollar la totalidad de las interfaces propuestas, llevándolas a una implementación funcional mediante el uso de HTML y CSS.



Durante el desarrollo, se integrarán las diferentes técnicas de maquetación abordadas a lo largo del proceso formativo, incluyendo el uso de propiedades de posicionamiento, Flexbox para la organización de componentes y CSS Grid para la estructuración general de las interfaces. El aprendiz deberá analizar cada vista del sistema y aplicar la técnica más adecuada según la necesidad del diseño.

Adicionalmente, se incorporará el enfoque de diseño responsivo, garantizando que las interfaces desarrolladas se adapten correctamente tanto a dispositivos de escritorio como a dispositivos móviles, mediante el uso de buenas prácticas como el manejo de contenedores flexibles, reorganización de elementos y uso de media queries.

Se espera que todas las interfaces desarrolladas mantengan coherencia visual, estructural y funcional con los mockups definidos, evidenciando una correcta interpretación del diseño y una adecuada aplicación de buenas prácticas de desarrollo front-end.

Al finalizar la actividad, el aprendiz estará en capacidad de implementar de manera integral las interfaces de un sistema a partir de mockups, articulando diseño, propuesta técnica y desarrollo, y construyendo soluciones web organizadas, consistentes, funcionales y adaptables a diferentes dispositivos.

Ambiente requerido: Y14

- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado proyectos.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, Instructivo 3.

Evidencias de aprendizaje: Implementación integral de interfaces web responsivas basadas en mockups del proyecto formativo

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo 3

- ✓ El aprendiz implementa correctamente la totalidad de las interfaces del mockup utilizando HTML5, manteniendo una estructura semántica adecuada y coherente con la propuesta técnica definida.
 - ✓ Aplica de manera pertinente técnicas de maquetación con CSS (modelo de caja, posicionamiento, Flexbox y Grid), logrando una correcta distribución y alineación de los elementos en cada interfaz.
 - ✓ La interfaz desarrollada es responsiva, adaptándose adecuadamente a diferentes tamaños de pantalla (dispositivos móviles y de escritorio), garantizando usabilidad y accesibilidad.
 - ✓ El código fuente presenta buenas prácticas de desarrollo (orden, indentación, reutilización de estilos, nomenclatura clara y ausencia de errores críticos), facilitando su mantenimiento y escalabilidad.
- **Duración de la actividad:** 45 horas.
 - **Fecha inicio:** 23 de marzo
 - **Fecha fin:** 1 de junio



3.5.1 Actividad de apropiación del conocimiento

Actividad AA6 Desarrollar interfaz web responsiva utilizando Bootstrap garantizando su visualización en diferentes dispositivos

En esta actividad tendrás la oportunidad de convertir una necesidad real de tu entorno en una solución digital concreta. A partir de un negocio de economía popular de tu región, diseñarás una interfaz web moderna y atractiva que permita promocionar sus productos o servicios, aplicando herramientas actuales de desarrollo frontend como Bootstrap.

El propósito no es solo construir una página web, sino aportar valor: mejorar la visibilidad del negocio, facilitar el acceso a la información y brindar una experiencia agradable a los usuarios desde cualquier dispositivo, ya sea un computador o un celular.

A lo largo del desarrollo, pondrás en práctica criterios de diseño, organización de contenido y adaptabilidad, enfrentándote a un escenario similar al de un proyecto real. Al finalizar, contarás con un producto funcional que refleja tu capacidad para proponer soluciones tecnológicas pertinentes y alineadas con las necesidades del contexto.

Ambiente requerido: Y14

- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado proyectos.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, telavisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, Instructivo 4.

Evidencias de aprendizaje: interfaz web responsiva desarrollada con Bootstrap para la promoción de productos o servicios de un negocio de economía popular

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo 4

- ✓ Diseña la interfaz web utilizando Bootstrap de acuerdo con la estructura requerida (encabezado, presentación, catálogo y pie de página).
 - ✓ Implementa un diseño responsivo que garantice la correcta visualización en computadores de escritorio y dispositivos móviles.
 - ✓ Aplica componentes y sistema de rejilla (grid) de Bootstrap de manera coherente con la propuesta de solución planteada.
 - ✓ Presenta una solución funcional que responde a la necesidad de promoción del negocio de economía popular seleccionado.
- **Duración de la actividad:** 15 horas.
 - **Fecha inicio:** 22 de marzo
 - **Fecha fin:** 15 de julio



4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Ejecución	Codificar los módulos del sistema de información	Desarrollar una página web funcional basada en la propuesta técnica, integrando HTML, CSS, modelo de caja, etiquetas semánticas y JavaScript básico	Página web funcional desarrollada en HTML, CSS y JavaScript básico, basada en la propuesta técnica definida previamente.	El desarrollo mantiene coherencia con la propuesta técnica del proyecto formativo, evidenciando que la solución responde a una necesidad previamente definida.	Valoración de producto. Lista de chequeo1.
		Construir la interfaz de inicio de sesión (login) a partir de mockups, utilizando CSS y Flexbox	Interfaz de inicio de sesión (login) desarrollada en HTML y CSS, basada en los mockups del proyecto formativo.		Valoración de producto. Lista de chequeo2.
			Implementación integral de interfaces web responsivas basadas en los mockups del		Valoración de producto. Lista de chequeo3.



		Construir de la totalidad de interfaces del mockup del proyecto formativo utilizando HTML, CSS, Flexbox y Grid, con enfoque responsivo	proyecto formativo		
--	--	--	--------------------	--	--

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aplicación responsiva

Diseño y desarrollo de sitios o aplicaciones web que se adaptan automáticamente a diferentes tamaños y resoluciones de pantalla, garantizando una experiencia de usuario óptima en dispositivos móviles, tabletas y computadoras.

Colometría institucional

Conjunto de colores y estilos visuales definidos por una organización para mantener coherencia y uniformidad en su identidad gráfica.

CSS (Cascading Style Sheets)

Lenguaje de hojas de estilo utilizado para definir la presentación visual de documentos HTML, controlando aspectos como colores, tipografía, márgenes, alineaciones y posicionamiento.

CSS Grid

Sistema de diseño bidimensional en CSS que permite organizar elementos en filas y columnas, ofreciendo gran control sobre la distribución y alineación en una página web.

Experiencia de usuario (UX)

Percepción y satisfacción que tiene una persona al interactuar con un sitio o aplicación web, influida por la facilidad de uso, el diseño, la velocidad y la claridad de la información.

Flexbox (Flexible Box Layout)

Mecanismo de diseño en CSS que facilita la distribución y alineación de elementos en una sola dimensión (horizontal o vertical), adaptándose al espacio disponible.

HTML (HyperText Markup Language)

Lenguaje de marcado utilizado para estructurar el contenido de las páginas web mediante etiquetas.



Identidad visual

Conjunto de elementos gráficos y visuales que representan a una organización, incluyendo logotipos, colores, tipografías y estilos.

Interfaz gráfica

Parte visual e interactiva de un sitio o aplicación web con la que el usuario interactúa, compuesta por menús, botones, formularios, imágenes y otros elementos.

Maquetación web

Proceso de organizar y distribuir los elementos visuales y de contenido de una página web, siguiendo un diseño predefinido y aplicando técnicas de HTML y CSS.

Posicionamiento en CSS

Conjunto de propiedades y técnicas que permiten controlar la ubicación de elementos HTML en una página, como relative, absolute, fixed, sticky, flexbox y grid.

Proyecto formativo

Trabajo práctico desarrollado por el aprendiz a lo largo de un proceso de formación, en el que aplica de manera integrada los conocimientos y habilidades adquiridos.

Usabilidad

Facilidad con la que un usuario puede aprender a utilizar, comprender y manejar una aplicación o página web de manera eficiente y satisfactoria.

World Wide Web (WWW)

Sistema de información global basado en hipertexto que permite acceder y compartir documentos a través de internet mediante navegadores web.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Berners-Lee, T. (1999). *Weaving the Web*. HarperCollins Publishers.

Duckett, J. (2011). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. John Wiley & Sons.

Freeman, E. (2015). *Head First HTML and CSS*. O'Reilly Media.

Marcotte, E. (2011). *Responsive Web Design*. A Book Apart.

Meyer, E. A. (2018). *CSS: The Definitive Guide*. O'Reilly Media.



W3C – World Wide Web Consortium. (s.f.). *HTML Standard*. Recuperado de <https://www.w3.org>

W3C – World Wide Web Consortium. (s.f.). *CSS Specifications*. Recuperado de <https://www.w3.org/Style/CSS/>

Mozilla Foundation. (s.f.). *MDN Web Docs: HTML*. Recuperado de <https://developer.mozilla.org>

Mozilla Foundation. (s.f.). *MDN Web Docs: CSS*. Recuperado de <https://developer.mozilla.org>

Krug, S. (2014). *Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability*. New Riders.

Nielsen, J. (2012). *Usability 101: Introduction to Usability*. Nielsen Norman Group.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ	Instructor	CGDSS	1/02/2026

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					

Descriptores del Desarrollo de la Ruta de Aprendizaje
PLAN DE TRABAJO CONCERTADO
 Formato - Manual de Identidad Corporativa Brandbook



Nº	Nombre del Aprendiz	Actividad de Aprendizaje	Forma de entrega de la actividad		Fecha de entrega	Entregó	
			Físico	Digital		Si	No
1	EMERSON BOLAÑOS CERON	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
2	FELIPE DANIEL GAVIRIA CAMPO	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
3	SERGIO CORTEZ OSORIO	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
4	MAIRA GISEL ROBLES URBANO	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
5	KEVIN ALEXIS PELAES CORDOBA	básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
6	MANUEL ALEJANDRO VARGAS NORIEGA	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
7	MARLON HERNANDO CHAVARRO LEITON	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
8	JUAN FELIPE PAPAMIJA HOYOS	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
9	JUAN DAVID PERDOMO VALENCIA	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
10	YONATAN SEBASTIAN GOMEZ SANTIAGO	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
11	VALERY CAROLINA JIMENEZ ARTEAGA	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
12	SANTIAGO GONZALEZ RIVERA	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
		Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	

13	JHENNEDY CHAVARRO MURCIA	Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
14	MICHAEL STIVEN SANCHEZ LAVERDE	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
15	DIANA MERCEDES ESCARPETA PEÑA	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
16	CAROL VIOLETA OVIEDO BERJAN	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
17	JOSE YOBANY CAJAS SILVA	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
18	CESAR ALFREDO PALMA CARLOSAMA	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
19	JHONATAN ESTIVEN RAMIREZ BALLESTEROS	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
20	SHARIT ZAMARA ORTIZ GOMEZ	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
21	MICHAEL DAVID CACHAYA ORDOÑEZ	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
22	MARIA PAULA RIOS NAVAS	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
23	CRISTIAN DANILO TRUJILLO MURCIA	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
24	PAULA ANDREA PARRA LEON	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
25	SANTIAGO ZULETA DIAZ	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.
- **Código del Programa de Formación:** 228118 V1
- **Nombre del Proyecto:** Sistema de seguimiento y trazabilidad de las actividades relacionadas con el cultivo y la producción agrícola (control fitosanitario, riego, fertilización, insumos y monitoreo) que se encuentran en el C.G.D.S.S. y sus áreas de influencia
- **Fase del proyecto:** Codificar los módulos del sistema de información
- **Competencia:** Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
- **Resultados de Aprendizaje:**
 - Alistar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (tic), de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información y comunicación.
 - Aplicar funcionalidades de herramientas y servicios tic, de acuerdo con manuales de uso, procedimientos establecidos y buenas prácticas.
 - Evaluar los resultados, de acuerdo con los requerimientos.
- **Duración de la Guía:** 30 Horas
-

2. PRESENTACIÓN



Apreciado aprendiz, en esta guía desarrollarás habilidades para utilizar herramientas TIC de manera estratégica, no solo para construir software, sino para evaluarlo, validarlo y mejorarlo continuamente. Aprenderás a preparar tu entorno de trabajo, aplicar herramientas de prueba siguiendo buenas prácticas y analizar los resultados obtenidos para tomar decisiones técnicas.



A lo largo de las actividades propuestas, asumirás un rol activo como analista de pruebas: reflexionarás sobre fallas reales, compararás tipos de testing, comprenderás su impacto en la calidad del producto, validarás funcionalidades mediante pruebas unitarias y ejecutarás pruebas funcionales y de rendimiento en una API.

Este proceso te permitirá fortalecer tu pensamiento crítico, tu capacidad de análisis y tu criterio técnico, habilidades esenciales en el mundo laboral actual.

Recuerda: cada error detectado a tiempo es una oportunidad de mejora. Cada prueba que realizas aporta valor al producto final.

Tu compromiso, curiosidad y disciplina serán clave para lograr los resultados de aprendizaje propuestos.

Es momento de asumir el reto y comenzar a probar, analizar y mejorar software como un verdadero profesional.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 ACTIVIDAD DE REFLEXION.

Actividad de aprendizaje AA1: Reflexionar sobre la funcionalidad del software a partir de casos de uso.

Organícense en parejas y recuerden una experiencia en la que hayan usado un software, aplicación o página web que presentó fallas. Conversen y respondan juntos:

- ¿Qué funcionalidad no cumplió con lo esperado?
- ¿Qué impacto tuvo ese error en el usuario o en la tarea que se estaba realizando?
- ¿Qué tipo de prueba creen que habría permitido detectar ese fallo antes de entregar el software?

Al finalizar, cada pareja compartirá una conclusión con el grupo, resaltando por qué las pruebas de software son fundamentales para verificar la funcionalidad y asegurar la calidad del sistema.

- **Ambiente requerido:** Y12
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Debate, comparación, investigación.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje,
- **Evidencias de aprendizaje:** no aplica.
- **Instrumentos de evaluación:** no aplica



- **Duración de la actividad:** 1 hora.

3.2 Actividades de contextualización de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Actividad de aprendizaje AA2: Comparar tipos de pruebas de software mediante el análisis de contextos de aplicación

En el desarrollo de software actual no basta con que una aplicación “funcione”; es necesario comprobar cómo funciona, en qué momento y bajo qué condiciones. Las pruebas de software permiten anticipar errores, mejorar la calidad del producto y asegurar que cada funcionalidad cumpla su propósito. En esta actividad conocerás los principales tipos de pruebas de software y comprenderás cómo se aplican en proyectos reales, fortaleciendo tu criterio para verificar la funcionalidad de un sistema antes de su entrega

Descripción de la actividad:

Por favor lea atentamente el contenido de este artículo: <https://www.atlassian.com/es/continuous-delivery/software-testing/types-of-software-testing> en el se encontrará el contenido clave de los tipos de pruebas de software que explica los diferentes enfoques de testing: pruebas unitarias, de integración, funcionales, de extremo a extremo, de aceptación, de rendimiento y de humo; además de la distinción entre pruebas manuales y automatizadas.

Una vez realizada la lectura cree un grupo de 3 aprendices y juntos realicen una lista o tabla y en ella coloquen:

- Identificación de los tipos de prueba:
 - El nombre del tipo de prueba (por ejemplo: prueba unitaria, prueba de integración, etc.).
 - Una breve definición con sus palabras.
 - Un ejemplo práctico de cuándo sería útil aplicar ese tipo de prueba en la vida real (por ejemplo: antes de liberar una nueva funcionalidad en una app de pagos, etc).
- Con base en los ejemplos, cada grupo debe discutir y responder por escrito:
 - ¿Qué tipo de pruebas serían manuales y cuáles automatizadas en un proyecto moderno? ¿Por qué?
 - ¿Qué ventajas y desventajas encuentras al usar pruebas automatizadas frente a pruebas manuales?



- Cada grupo presentará una situación real o hipotética en la que:
 - Seleccionan dos tipos de pruebas del artículo.
 - Explican por qué esas pruebas son las más adecuadas para esa situación y qué esperarían lograr con ellas.
- **Ambiente requerido:** Y12
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Lectura y debate
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje
- **Evidencias de aprendizaje:** Resultado de verificación manual y formato de casos de prueba.
- **Instrumentos de evaluación:** no aplica
- **Duración de la actividad:** 1 hora.

3.3.1 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

Actividad de Aprendizaje AA3: Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto

Hoy comenzamos un nuevo reto dentro del desarrollo de software: asegurar la calidad de lo que creamos.

Hasta ahora hemos aprendido a diseñar y programar, pero... ¿de qué sirve un software bien hecho si falla cuando el usuario lo necesita?

Pensemos un momento:

¿Qué pasaría si una aplicación bancaria transfiriera dinero a la cuenta equivocada?

¿O si una tienda virtual cobrara dos veces un mismo pedido?

¿O si un software médico mostrara los datos de otro paciente?

Cada uno de esos errores pudo evitarse si se hubieran hecho pruebas adecuadas antes de entregar el producto.

Por eso, el rol del tester o analista de pruebas es tan importante como el del programador: es quien garantiza que el software cumpla lo prometido y funcione correctamente.

En esta actividad se realizará de manera individual y analizaras una serie de preguntas que te adentrarán en el campo del desteo y guiará a entender conceptos sobre:



Qué son las pruebas de software, por qué son esenciales, qué tipos existen y cómo influyen en la calidad del producto final.

Tu misión será responder el cuestionario y luego presentar tus conclusiones en una breve exposición frente a tus compañeros.

Lo importante no es tener “todas las respuestas correctas”, sino pensar como testers, compartir ideas, debatir y comprender que detrás de cada software confiable hay un proceso de pruebas bien planificado.

- **Ambiente requerido:** Y12
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado en proyecto formativo.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, Instructivo 1.
- **Evidencias de aprendizaje:** NA.
- **Instrumentos de evaluación:** NA
- **Duración de la actividad:** 10 horas.
- **Fecha inicio:** 10 de junio
- **Fecha fin:** 17 de junio

3.3.2 Actividad de apropiación del conocimiento.

Actividad AA6: Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.

En el desarrollo de software, los errores son parte natural del proceso. La diferencia entre un programador común y uno profesional está en su capacidad para detectarlos, analizarlos y corregirlos de forma eficiente. Esta actividad te invita a trabajar como lo hacen los equipos reales de tecnología: utilizando Jest para crear pruebas, ejecutar código y descubrir fallas ocultas.

A través de este reto aprenderás a pensar de forma crítica, a validar funcionalidades y a mejorar la calidad del software mediante testing automatizado. Cada prueba que diseñes y cada error que corrijas te acercará a las prácticas de los desarrolladores profesionales.

- **Ambiente requerido:** Y12
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado en proyecto formativo.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, Instructivo 4.
- **Evidencias de aprendizaje:** NA.
- **Instrumentos de evaluación:** NA
- **Duración de la actividad:** 10 horas.
- **Fecha inicio:** 24 de junio



- **Fecha fin:** 1 de julio

3.5.3 Actividad de transferencia del conocimiento.

Actividad AA7: Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento

En esta actividad estimado aprendiz, deberá evaluar el correcto funcionamiento y la capacidad de respuesta de la API desarrollada en el proyecto formativo. Para ello, realizará un proceso dividido en dos fases: pruebas funcionales y pruebas de carga. En la primera fase, el aprendiz aplicará pruebas automatizadas con Jest y Supertest para verificar el comportamiento de los endpoints seleccionados, validando operaciones básicas, casos límite, errores esperados y protección por token. En la segunda fase, el aprendiz diseñará y ejecutará pruebas de carga progresivas y de estrés con Artillery, con el fin de identificar el rendimiento de la API bajo distintos niveles de tráfico, reconocer el punto de saturación del servidor y determinar posibles cuellos de botella. Finalmente, el aprendiz documentará los resultados de ambas fases, registrará métricas relevantes y propondrá mejoras basadas en los hallazgos técnicos.

- **Ambiente requerido:** Y12
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado en proyecto formativo.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, Instructivo 5.
- **Evidencias de aprendizaje:** EA5 Verificación de endpoints mediante pruebas funcionales y de estrés
- **Instrumentos de evaluación:** Lista de chequeo actividad 5
 - ✓ Ejecuta correctamente las pruebas funcionales de los endpoints utilizando Jest y Supertest, verificando casos normales, casos límite y casos que deben fallar.
 - ✓ Diseña y ejecuta pruebas de carga progresivas y de estrés con Artillery, aplicando configuraciones adecuadas a cada nivel de tráfico.
 - ✓ Analiza e interpreta los resultados obtenidos en cada prueba, identificando errores, puntos de ruptura, latencias y comportamientos anómalos del servidor.
 - ✓ Documenta de manera completa y organizada los hallazgos de ambas fases, incluyendo resultados reales, resultados esperados, evidencias, métricas y conclusiones técnicas.
- **Duración de la actividad:** 10 horas.
- **Fecha inicio:** 8 de julio
- **Fecha fin:** 15 de julio



4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Análisis	Codificar los módulos del sistema de información	Comprender la importancia del testeo de software de acuerdo con su impacto en la calidad y confiabilidad del producto final.	Documento PDF Resultado de verificación manual y formato de casos de prueba	Realiza pruebas al software de acuerdo con el plan de pruebas.	Valoración de producto. Lista de chequeo.
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.	Documento PDF Resultado de validación testing en funciones	Realiza pruebas al software de acuerdo con el plan de pruebas.	Valoración de producto. Lista de chequeo.
		Ejecutar pruebas a la API del		Realiza pruebas al software de acuerdo con el	



		proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento	Verificación de endpoints mediante pruebas funcionales y de estrés	plan de pruebas.	Valoración de producto. Lista de chequeo.
--	--	--	---	---------------------	--

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

API (Application Programming Interface): Conjunto de reglas y mecanismos que permiten que diferentes sistemas o aplicaciones se comuniquen entre sí mediante solicitudes y respuestas estructuradas.

Artillery: Herramienta de pruebas de carga utilizada para simular tráfico sobre una aplicación o API y evaluar su rendimiento bajo diferentes niveles de usuarios concurrentes.

Caso de prueba: Documento que describe las condiciones, pasos, datos de entrada y resultados esperados para verificar una funcionalidad específica del software.

Cobertura de pruebas: Métrica que indica el porcentaje del código que ha sido ejecutado durante la realización de pruebas automatizadas.

Error (Bug): Defecto o fallo en el software que provoca un comportamiento incorrecto o inesperado.

Endpoint: Punto específico de acceso a una API que permite realizar operaciones como consultar, crear, actualizar o eliminar información.

Integración continua: Práctica de desarrollo en la cual el código se integra y prueba automáticamente de manera frecuente para detectar errores tempranamente.

Jest: Framework de pruebas para JavaScript que permite crear y ejecutar pruebas unitarias y de integración de manera automatizada.

Latencia: Tiempo que tarda el sistema en responder a una solicitud realizada por un usuario o por otra aplicación.



Plan de pruebas: Documento que define el alcance, estrategia, recursos y cronograma de las actividades de testing de un proyecto.

Prueba automatizada: Prueba ejecutada mediante herramientas o scripts que validan el comportamiento del software sin intervención manual constante.

Prueba de aceptación: Tipo de prueba que valida si el sistema cumple con los requisitos del cliente o usuario final.

Prueba de carga: Prueba que evalúa el comportamiento del sistema bajo una cantidad específica de usuarios o transacciones simultáneas.

Prueba de estrés: Prueba que somete al sistema a condiciones extremas para identificar su punto de ruptura o fallos críticos.

Prueba de humo: Prueba básica que verifica que las funcionalidades principales del sistema operan correctamente después de una nueva compilación o despliegue.

Prueba de integración: Prueba que valida la interacción entre diferentes módulos o componentes del sistema.

Prueba funcional: Prueba que verifica que el sistema cumple con los requisitos funcionales definidos.

Prueba unitaria: Prueba que valida el correcto funcionamiento de una unidad mínima de código, como una función o método.

Rendimiento: Capacidad del sistema para responder de manera eficiente bajo determinadas condiciones de uso.

Supertest: Librería para Node.js utilizada junto con Jest para probar endpoints HTTP y validar respuestas de APIs.

Testing: Proceso sistemático de evaluación del software para identificar defectos y asegurar su calidad.

Token: Código de autenticación utilizado para validar la identidad de un usuario o sistema en procesos de acceso a APIs.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Atlassian. (s.f.). *Tipos de pruebas de software*. Recuperado de <https://www.atlassian.com/es/continuous-delivery/software-testing/types-of-software-testing>

IEEE. (2014). *IEEE Standard for Software and System Test Documentation (IEEE 829)*. IEEE Standards Association.



International Software Testing Qualifications Board. (2018). *ISTQB Glossary of Testing Terms*.

Pressman, Roger S.. (2010). *Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico*. McGraw-Hill.

Sommerville, Ian. (2011). *Ingeniería de Software*. Pearson Educación.

Jest. (s.f.). Documentación oficial. Recuperado de <https://jestjs.io/>

Artillery. (s.f.). Documentación oficial. Recuperado de <https://www.artillery.io/>

Supertest. (s.f.). Documentación oficial. Recuperado de <https://github.com/visionmedia/supertest>

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ	Instructor	CGDSS	9/07/2025

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					

Descriptores del Desarrollo de la Ruta de Aprendizaje
PLAN DE TRABAJO CONCERTADO
Formato - Manual de identidad Corporativa Brandbook



Nº	Nombre del Aprendiz	Actividad de Aprendizaje	Forma de entrega de la actividad		Fecha de entrega	Entregó	
			Físico	Digital		Si	No
1	JHOANN KARL CEDEÑO PRADA	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
2	DANIEL STIVEN ARMERO MUÑOZ	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
3	VICTOR MANUEL CERQUERA LOZADA	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
4	LUCIANO MENESES MENESES	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
5	KEVIN SANTIAGO MURCIA CALDERON	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
6	ADRIANA FERNANDA PACHONGO LASSO	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
7	JHAN BREYNER MANRIQUE GARCIA	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
8	KATHERINE MOLINA CHILATRA	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
9	EDWIN ANDRES ROJAS SANCHEZ	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
10	SANTIAGO ANACONA ROJAS	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
11	JEHISON DAVID GOMEZ DELGADO	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		

Consultar Inasistencias de Aprendizices

Consultar Fichas de
Caracterización*

3063316 - ANALISIS Y DESARROLLO DE
SOFTWARE.



Consultar Aprendiz*

CC 1117501687 JHAN BREYNER MANRIQUE
GARCIA



Consultar Inasistencias

Inasistencias del Aprendiz

Fecha Inicial Inasistencia†	Fecha Final Inasistencia	Justificación de la Inasistencia	Horas de Inasistencia
08/05/2025	08/05/2025	PRESENTA ORDENES DE EXAMENES MEDICOS	5
15/05/2025	15/05/2025	PRESENTA CERTIFICADO DE EXAMENES MEDICOS	5
05/06/2025	05/06/2025	MANIFIESTA QUE SU PAREJA SENTIMENTAL SE GRADÚA Y DEBE ASISTIR A LA CEREMONIA	5
10/07/2025	10/07/2025	APRENDIZ MANIFIESTA NO ASISTIR POR PRESENTARSE CALIDAD DOMESTICA	5
06/05/2026	06/05/2026	APRENDIZ MANIFIESTA TENER UNA LESION EN EL HOMBRO QUE DEBE ATENDER EN EL SERVICIO MEDICO	5
03/06/2026	03/06/2026	SIN JUSTIFICACION	5
24/06/2026	24/06/2026	SIN JUSTIFICACION	15
01/07/2026	01/07/2026	SIN JUSTIFICACION	5

Página 1 de 1

SOFIA Plus Versión 9.0.80 Powered by SENA -- © SENA 2018 -- Bogotá - Colombia- --a223;



Q Buscar



ESP
LAA



10:36 a. m.
12/07/2026



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.
- **Código del Programa de Formación:** 228118 V1
- **Nombre del Proyecto:** Sistema de Información ERP Modular con Automatización de Procesos e Integración de Inteligencia Artificial para la Gestión de las Unidades Productivas y Cafeterías del CGDSS y su Área de Influencia
- **Fase del proyecto:** Planeación
- **Competencia:** Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares
- **Resultados de Aprendizaje:** Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos.
- **Duración de la Guía:** 65 horas.

2. PRESENTACIÓN



Apreciado aprendiz, bienvenido a esta experiencia de aprendizaje.

Vas a iniciar un camino fundamental en el mundo de la programación: aprender a pensar de forma lógica. Antes de escribir código, necesitas saber cómo resolver problemas paso a paso. En esta guía comenzarás desde cero, entendiendo cómo analizar situaciones, organizar ideas y construir soluciones claras mediante algoritmos. No necesitas conocimientos previos, solo disposición

para pensar, intentar y equivocarte



3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 ACTIVIDAD DE REFLEXION INICIAL.

Actividad de aprendizaje AA1: Reflexionar sobre la importancia del pensamiento lógico en la solución de problemas mediante el uso de algoritmos.

En la vida cotidiana, las personas se enfrentan constantemente a situaciones que requieren tomar decisiones y seguir una serie de pasos para alcanzar un objetivo. Desde actividades simples como preparar alimentos hasta procesos más complejos, es necesario organizar las ideas de manera lógica para obtener resultados adecuados.

Sin embargo, cuando no se sigue un orden claro o las instrucciones no son precisas, pueden generarse errores, confusiones o resultados no esperados. Por esta razón, el desarrollo del pensamiento lógico es fundamental para analizar problemas y plantear soluciones de forma estructurada.

Durante esta actividad se realizará una conversación guiada con los aprendices sobre cómo resuelven situaciones en su vida diaria.

Preguntas orientadoras:

- Cómo resuelven un problema cuando no saben por dónde empezar?
- Qué pasos siguen para realizar una actividad cotidiana?
- Qué ocurre cuando se omite un paso o se cambia el orden de una actividad?
- Por qué es importante pensar antes de actuar?

Posteriormente cada aprendiz escribirá una breve reflexión sobre la importancia de organizar ideas y seguir procesos lógicos para resolver problemas.

- **Ambiente requerido:** Y14
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Debate, comparación, investigación.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje,



- **Evidencias de aprendizaje:** no aplica.
- **Instrumentos de evaluación:** no aplica
- **Duración de la actividad:** 1 hora.

3.2 Actividades de contextualización de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Actividad de aprendizaje AA2: Identificar la aplicación de procesos lógicos en situaciones cotidianas para comprender el concepto de algoritmo.

En diferentes contextos de la vida diaria, las personas siguen una serie de pasos para lograr un objetivo, muchas veces sin ser conscientes de ello. Actividades como realizar una compra, enviar un mensaje o preparar un alimento implican la ejecución de instrucciones organizadas que permiten obtener un resultado.

En el ámbito de la programación, estos procesos se conocen como algoritmos, los cuales permiten representar soluciones de manera clara, ordenada y precisa. Comprender cómo se aplican en situaciones reales facilita el aprendizaje y la apropiación de este concepto en contextos tecnológicos.

Durante esta actividad, el instructor presentará ejemplos de situaciones cotidianas en las que se evidencie la necesidad de seguir una secuencia lógica de pasos. Posteriormente, los aprendices trabajarán en grupos para analizar un caso propuesto.

Cada grupo deberá:

- Identificar el problema planteado
- Describir los pasos necesarios para solucionarlo
- Organizar las instrucciones en orden lógico

Situaciones sugeridas:

- Realizar una compra en una tienda
- Retirar dinero de un cajero automático
- Registrarse en una plataforma digital

Finalmente, cada grupo socializará su propuesta, permitiendo comparar diferentes formas de resolver un mismo problema y reflexionar sobre la importancia de la lógica en la construcción de soluciones.

Ambiente requerido: Y14

- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** estudio de casos



- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, telavisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía
- **Evidencias de aprendizaje:** no aplica.
- **Instrumentos de evaluación:** no aplica
- **Duración de la actividad:** 4 horas.

3.3.1 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

Actividad de aprendizaje AA3: Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso

Hoy comenzarás a desarrollar una de las habilidades más importantes en el mundo del software: el pensamiento lógico. A través de esta actividad, aprenderás a organizar ideas, tomar decisiones y resolver problemas paso a paso, tal como lo hacen los programadores en la vida real.

No necesitas experiencia previa, solo disposición para pensar, analizar y equivocarte mientras aprendes. Cada ejercicio te llevará desde situaciones cotidianas hasta retos más complejos, fortaleciendo tu capacidad para crear soluciones claras y ordenadas.

Al finalizar, no solo entenderás qué es un algoritmo, sino que podrás aplicarlo para resolver problemas de manera estructurada, preparándote para dar el siguiente paso en tu formación como desarrollador.

¡Es tu momento de pensar como programador!

- **Ambiente requerido:** Y14
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Taller guiado
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, telavisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje.
- **Evidencias de aprendizaje:** Documento Word con el desarrollo de la actividad
- **Instrumentos de evaluación:** EA1
- **Duración de la actividad:** 10 horas.
- **Fecha inicio:** 21 de Abril 2026
- **Fecha fin:** 28 de Abril 2026



3.3.2 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

Actividad de Aprendizaje AA4: Explorar herramientas digitales para la construcción de algoritmos mediante la identificación de sus características y usos.

En el proceso de aprendizaje de la programación, existen diversas herramientas que facilitan la comprensión y construcción de algoritmos. Estas herramientas permiten representar soluciones de manera visual o escrita, favoreciendo el desarrollo del pensamiento lógico y la estructuración de ideas.

Algunas plataformas están diseñadas para trabajar con pseudocódigo, mientras que otras permiten crear diagramas de flujo o interactuar mediante bloques visuales. Conocer estas herramientas permite seleccionar la más adecuada según el tipo de problema y el nivel de conocimiento del usuario.

Durante esta actividad, el instructor presentará diferentes herramientas para el desarrollo de algoritmos, como PSeInt, draw.io y Scratch, mostrando sus características principales y su utilidad en el aprendizaje.

Posteriormente, explore cada una de las herramientas asignadas y desarrolle las siguientes acciones:

- Identificar las características principales de la herramienta
 - Identifique para qué tipo de usuario o nivel de aprendizaje es adecuada
 - Realizar un ejemplo sencillo (algoritmo o diagrama)
 - Analizar ventajas y posibles limitaciones
-
- **Ambiente requerido:** Y14
 - **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Lectura
 - **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
 - **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje.
 - **Evidencias de aprendizaje:** Socialización en clase
 - **Instrumentos de evaluación:** no aplica
 - **Duración de la actividad:** 3 horas.
 - **Fecha inicio:** 5 de mayo
 - **Fecha fin:** 5 de mayo



Actividad de Aprendizaje AA5: Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control

En esta actividad darás un paso fundamental en tu proceso de formación: pasar de pensar soluciones a construirlas en una herramienta real. A través de PSeInt, comenzarás a transformar los algoritmos que ya conoces en soluciones más estructuradas, utilizando variables, decisiones y repeticiones.

Durante el desarrollo del taller, trabajarás con diferentes niveles de dificultad que te permitirán afianzar tus conocimientos de forma progresiva. Iniciarás con ejercicios básicos para familiarizarte con la sintaxis y el entorno, y avanzarás hacia problemas que requieren mayor análisis, donde deberás tomar decisiones, repetir procesos y organizar mejor la información.

Este proceso te permitirá comprender cómo las ideas se convierten en instrucciones que una computadora puede interpretar, acercándote cada vez más al desarrollo de programas reales. No se trata solo de escribir, sino de pensar, probar, corregir y mejorar tus soluciones.

Al finalizar la actividad, estarás en la capacidad de construir algoritmos en PSeInt que integren secuencias, estructuras condicionales y ciclos, fortaleciendo tu lógica y preparándote para el aprendizaje de lenguajes de programación.

- **Ambiente requerido:** Y14
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Lectura
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, instructivo 2
- **Evidencias de aprendizaje:** Ejercicios PSeInt
- **Instrumentos de evaluación:** EA2
- **Duración de la actividad:** 15 horas.
- **Fecha inicio:** 5 de mayo
- **Fecha fin:** 19 de mayo



3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

Actividad de Aprendizaje AA6: Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales

En esta actividad llevarás tu pensamiento lógico a un nivel más avanzado, enfrentándote a situaciones que requieren análisis, toma de decisiones y construcción de soluciones completas. Ya no trabajarás únicamente con ejercicios guiados, sino que comenzarás a resolver problemas más cercanos a contextos reales.

Durante el desarrollo de la actividad, aprenderás a descomponer un problema en partes más pequeñas, identificar qué información necesitas, definir variables y estructurar soluciones que integren secuencias, decisiones y repeticiones de manera coherente.

Este proceso te permitirá comprender cómo los desarrolladores abordan problemas en el mundo real, donde no existe una única respuesta correcta, sino diferentes formas de llegar a una solución. Tendrás que analizar, proponer, probar y mejorar tus algoritmos, fortaleciendo tu capacidad de razonamiento.

Al finalizar la actividad, estarás en la capacidad de diseñar soluciones algorítmicas completas para problemas reales, aplicando de manera integrada todos los conceptos aprendidos hasta el momento.

- **Ambiente requerido:** Y14
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Lectura
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, instructivo 3
- **Evidencias de aprendizaje:** Ejercicios PSeInt
- **Instrumentos de evaluación:** no aplica
- **Duración de la actividad:** 15 horas.
- **Fecha inicio:** 26 de mayo
- **Fecha fin:** 16 de junio



3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento: AA7 Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos

En esta actividad comenzarás a representar los algoritmos de una forma visual, utilizando diagramas de flujo. Hasta ahora has trabajado las soluciones de manera escrita, pero en el desarrollo de software también es fundamental poder visualizar los procesos para comprenderlos mejor, detectar errores y comunicar ideas de forma clara.

A través de esta actividad aprenderás a identificar los símbolos básicos de los diagramas de flujo y su uso dentro de la construcción de soluciones. Posteriormente, transformarás algoritmos que ya conoces en representaciones gráficas, permitiéndote entender cómo fluye la información y cómo se toman decisiones dentro de un proceso.

El uso de diagramas de flujo te ayudará a organizar mejor tus ideas, facilitar la lectura de los algoritmos y fortalecer tu capacidad de análisis antes de programar. Esta habilidad es ampliamente utilizada en el ámbito profesional para diseñar soluciones de manera estructurada.

Al finalizar la actividad, estarás en la capacidad de construir diagramas de flujo que representen procesos lógicos, integrando secuencias, decisiones y repeticiones de manera clara y ordenada.

- **Ambiente requerido:** Y14
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Lectura
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, telavisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, instructivo 2
- **Evidencias de aprendizaje:** Ejercicios PSeInt
- **Instrumentos de evaluación:** no aplica
- **Duración de la actividad:** 15 horas.
- **Fecha inicio:** 23 de Junio
- **Fecha fin:** 14 de julio



4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Planeación	Estructurar procesos lógicos para la construcción de algoritmos que determinen la estructura lógica y tecnológica del sistema	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso	Evidencia de producto	Conocer los conceptos y fundamentos de algoritmia para dar solución de problemas según estándares de aprendizaje de programación iniciales	Lista de chequeo EA1
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control	Evidencia de producto		Lista de chequeo EA2
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales	Evidencia de producto		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales	Evidencia de producto		Lista de chequeo EA3



5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Algoritmo

Conjunto ordenado y finito de pasos que permiten resolver un problema o realizar una tarea.

Seudocódigo

Forma de representar un algoritmo utilizando un lenguaje similar al humano, estructurado y fácil de entender, sin depender de un lenguaje de programación específico.

Diagrama de flujo

Representación gráfica de un algoritmo mediante símbolos que indican el flujo de ejecución de un proceso.

Entrada de datos

Información que el algoritmo recibe para poder ejecutarse.

Salida de datos

Resultados que el algoritmo produce después de procesar la información.

Proceso

Conjunto de operaciones o acciones que transforman los datos de entrada en resultados.

Variable

Espacio en memoria donde se almacena un dato que puede cambiar durante la ejecución del algoritmo.

Constante

Dato cuyo valor no cambia durante la ejecución del algoritmo.

Condición

Expresión que se evalúa como verdadera o falsa y permite tomar decisiones dentro del algoritmo.

Estructura condicional

Bloque de instrucciones que se ejecuta dependiendo del resultado de una condición.

Decisión

Punto del algoritmo donde se elige un camino entre varias opciones según una condición.

**Estructura repetitiva**

Conjunto de instrucciones que se repiten mientras se cumpla una condición.

Validación de datos

Proceso de verificar que los datos ingresados sean correctos y cumplan con ciertas condiciones.

Operador

Símbolo que permite realizar operaciones sobre datos, como suma, resta o comparaciones.

Operadores aritméticos

Permiten realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división.

Operadores relacionales

Permiten comparar valores, como mayor que, menor que o igual que.

Operadores lógicos

Permiten combinar condiciones, como Y (AND), O (OR) y NO (NOT).

Diagrama lógico

Representación estructurada del flujo de decisiones dentro de un algoritmo.

Inicio

Punto donde comienza la ejecución de un algoritmo o diagrama de flujo.

Fin

Punto donde termina la ejecución de un algoritmo o diagrama de flujo.

Símbolo de proceso

En diagramas de flujo, representa una acción o instrucción.

Símbolo de decisión

En diagramas de flujo, representa una condición que genera dos o más caminos.

Símbolo de entrada/salida

En diagramas de flujo, representa la lectura o muestra de datos.

Flujo

Dirección en la que se ejecutan los pasos de un algoritmo o diagrama.

**Secuencia**

Orden lógico en el que se ejecutan las instrucciones de un algoritmo.

Problema

Situación que requiere una solución mediante un proceso lógico o algorítmico.

Solución

Resultado obtenido tras aplicar un algoritmo para resolver un problema.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). Representación de algoritmos. Recuperado de:
https://descargas.intef.es/recursos_educativos/ODES_SGOA/ESO/Matematicas/6C1_SA_Circulo_Matematico_Computacional/representamos_algoritmos.html

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Algoritmos: Diagramas de flujo. Recuperado de:
<https://repositorio.unam.mx/contenidos/5100268>

FP Code. Diagramas de flujo – Tutorial completo. Recuperado de:
<https://www.fpcode.es/es/tutorial/diagramas-de-flujo/>

Plan Ceibal. Herramientas: pseudocódigo y diagramas de flujo. Recuperado de:
https://rea.ceibal.edu.uy/elip/programacion-a-traves-de-algoritmos/herramientas_df_y_pseudocodigo.html

Dongee. Pseudocódigo y diagramas de flujo: guía completa. Recuperado de:
<https://www.dongee.com/tutoriales/pseudocodigo-y-diagrama-de-flujos/>

Educación 3.0. Qué son los diagramas de flujo y cómo usarlos en educación. Recuperado de:
<https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/diagramas-de-flujo-educacion/>

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ	ISNTRUCTOR	FPI	12-04-2026



8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					

Descriptores del Desarrollo de la Ruta de Aprendizaje

PLAN DE TRABAJO CONCERTADO

Formato - Manual de identidad Corporativa Brandbook



Nº	Nombre del Aprendiz	Actividad de Aprendizaje	Forma de entrega de la actividad		Fecha de entrega	Entregó	
			Físico	Digital		Si	No
1	JUAN PABLO JIMENEZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
2	BRAYAN STIVEN MIRANDA	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
3	CRISTIAN MAURICIO DEVIA TRUJILLO	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
4	LAURA DANIELA LOPEZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
5	CARLOS ANDRES NARANJO	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
6	JULIAN DAVID ZUÑIGA ORTIZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
7	SANTIAGO CERQUERA NARVAEZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
8	WRAYNER ANDREY CASTAÑEDA	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
9	DAVID ANDRES CARRASQUILLA GUILLEN	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
10	MARIA ALEJANDRA CARVAJAL	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		

11	ANDRES FERNANDO GOMEZ CERON	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
12	KAROL DAYANA SUAREZ RODRIGUEZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
13	JEFERSON CORREA PISO	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
14	JUAN CAMILO BELLO GARCIA	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
15	Xiomara Bustos Moncayo	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
16	JOSE LEONARDO SANCHEZ MUÑOZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
17	LUIS MIGUEL MELO MUÑOZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
18	DELIDA YULITZA LOPEZ TORO	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
19	THOMAS OME ROJAS	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
20	YEISON DAVID LOZANO ARTUNDUAGA	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
21	RUTH NELLY GUACA	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		

		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
22	FRANKLIN EDUARDO SALAMANCA MUÑOZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
23	JHON ALEXANDER SOTO MUÑOZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
24	DANNA LISCETH ROJAS ORDOÑEZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
				X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
25	JAIR ALFREDO GARZON JIMENEZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		

OBLIGACIÓN 2 - PLANEACIÓN PEDAGÓGICA



Proceso Gestión de Formación Profesional Integral

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Análisis y Diseño de Software

Presenc

Sistema de información para la planeación de recursos empresariales (ERP) que permita la toma de decisiones administrativas de la coordinación académica de la sede Yamboró en el CGDSS.

Wilson Martinez Saldarriaga

Regional y Centro de formación

Silva

[illegible]

[illegible]

Reporte de Juicios de Evaluación

Fecha del Reporte:	14/07/2026
Ficha de Caracterización:	3063316
Código:	228118
Versión:	1
Denominación:	ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.
Estado de la Ficha de Caracterización:	EN EJECUCION
Fecha Inicio:	15/10/2024
Fecha Fin:	14/01/2027
Modalidad de Formación:	PRESENCIAL
Regional:	41 - REGIONAL HUILA
Centro de Formación:	9528 - CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO

Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	Estado	Competencia	Resultado de Aprendizaje	Juicio de Evaluación	Fecha y Hora del Juicio Evaluativo	Funcionario que registro el juicio evaluativo
CC	1004083371	JOHANN KARL	CEDENO PRADA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1004083371	JOHANN KARL	CEDENO PRADA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1004083371	JOHANN KARL	CEDENO PRADA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1004083371	JOHANN KARL	CEDENO PRADA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1007385693	DANIEL STIVEN	ARMERO MUÑOZ	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1007385693	DANIEL STIVEN	ARMERO MUÑOZ	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	12/07/2026 10.50 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1007385693	DANIEL STIVEN	ARMERO MUÑOZ	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1007385693	DANIEL STIVEN	ARMERO MUÑOZ	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1079508379	VICTOR MANUEL	CERQUERA LOZADA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1079508379	VICTOR MANUEL	CERQUERA LOZADA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1079508379	VICTOR MANUEL	CERQUERA LOZADA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1079508379	VICTOR MANUEL	CERQUERA LOZADA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1081513184	LUCIANO	MENESES MENESES	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1081513184	LUCIANO	MENESES MENESES	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1081513184	LUCIANO	MENESES MENESES	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1081513184	LUCIANO	MENESES MENESES	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1081729710	KATHERINE	MOLINA CHILATRA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1081729710	KATHERINE	MOLINA CHILATRA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1081729710	KATHERINE	MOLINA CHILATRA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1081729710	KATHERINE	MOLINA CHILATRA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083867464	KEVIN SANTIAGO	MURCIA CALDERON	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083867464	KEVIN SANTIAGO	MURCIA CALDERON	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083867464	KEVIN SANTIAGO	MURCIA CALDERON	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083867464	KEVIN SANTIAGO	MURCIA CALDERON	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083880832	EDWIN ANDRES	ROJAS SANCHEZ	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083880832	EDWIN ANDRES	ROJAS SANCHEZ	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083880832	EDWIN ANDRES	ROJAS SANCHEZ	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083880832	EDWIN ANDRES	ROJAS SANCHEZ	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083881583	SANTIAGO	ANACONA ROJAS	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083881583	SANTIAGO	ANACONA ROJAS	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083881583	SANTIAGO	ANACONA ROJAS	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083881583	SANTIAGO	ANACONA ROJAS	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1084897038	ADRIANA FERNANDA	PACHONGO LASSO	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1084897038	ADRIANA FERNANDA	PACHONGO LASSO	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1084897038	ADRIANA FERNANDA	PACHONGO LASSO	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1084897038	ADRIANA FERNANDA	PACHONGO LASSO	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1086921890	JEHISON DAVID	GOMEZ DELGADO	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ

CC	1086921890	JEHISON DAVID	GOMEZ DELGADO	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04. OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1086921890	JEHISON DAVID	GOMEZ DELGADO	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03. EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1086921890	JEHISON DAVID	GOMEZ DELGADO	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01. ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1117501687	JHAN BREYNER	MANRIQUE GARCIA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1117501687	JHAN BREYNER	MANRIQUE GARCIA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04. OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1117501687	JHAN BREYNER	MANRIQUE GARCIA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03. EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1117501687	JHAN BREYNER	MANRIQUE GARCIA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01. ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ

OBLIGACIÓN 4

The screenshot shows an email client interface. On the left, a sidebar lists several emails. The selected email is from Carlos Alberto Bravo Zuniga, titled 'Documentación proyecto fo...', dated 'Lun 6/07'. The main pane displays the email content from Fabián Hernando Erazo Ruiz to Carlos Alberto Bravo Zuniga, Janier Andrés Ballesteros Rincón, and Diego Fernando Calderon Silva. The email subject is 'Documentación proyecto formativo ADSO 3063316 - 3063290'. The body of the email contains a greeting, a statement about sharing links for project documentation, a list of links for ADSO 3063316 and ADSO 3063290, and a closing signature.

Elementos enviados ★ □ ↓ ⇅ ↑

Documentación proyecto formativo ADSO 3063316 - 3063290 Pública Resumir este correo electrónico

Carlos Alberto Bravo Zuniga; Janier...
Documentación proyecto fo... Lun 6/07
Cordial saludo, compañeros: Por medio...

Este mes

Externo Wilson Martinez Saldarria...
Justificación médica por ent... Mié 1/07
Cordial saludo compañeros, les compar...

Mes pasado

Ana Maria Vargas Martinez
interesado en Certificació... Mar 30/06
Buen día. Cordial saludo. Le confir... 🍌 1

496 Fabian Her... +3

Sergio Armando Jaramillo Claros
IMPORTANTE - Seguimien... Mar 23/06
Cordial saludo estimado Coordinador. ...

JUNIO- SEGUI... +4

Externo Yamboró SENA Pitalito
Informe mensual Junio Jue 18/06
Cordial saludo. Hago envío del informe ...

GF_83042339_... +5

Sergio Armando Jaramillo Claros
Seguimiento portafolio de... 5/06/2026
Cordial saludo estimado Coordinador. ...

Fabián Hernando Erazo Ruiz Responder Responder a todos Reenviar ...

Para: Carlos Alberto Bravo Zuniga: Janier Andrés Ballesteros Rincón: Diego Fernando Calderon Silva
CC: Wilson Martinez Saldarriaga

Lun 6/07/2026 1:52 PM

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 3/07/2036 1:52 PM

Cordial saludo, compañeros:

Por medio del presente correo comparto los enlaces donde podrán consultar la documentación correspondiente a los proyectos formativos de los grupos ADSO 3063316 y ADSO 3063290, los cuales serán sustentados el viernes 10 de julio de 2026 de 9:00 Am a 12:00 Pm.

Agradezco de antemano su disposición como jurados y quedo atento a sus valiosos aportes y retroalimentación durante el proceso de socialización.

A continuación, los enlaces de acceso:

ADSO 3063316
<https://drive.google.com/drive/folders/1cp8jqssJKqIHx5ZVjmJv5Kr3mpzGDINu?usp=sharing>

ADSO 3063290
https://drive.google.com/drive/folders/1kkHCqIpXAew2f5khHA09Ygol_1_IDIcf?usp=drive_link

Cordialmente.

Fabian Hernando Erazo Ruiz

Responder Responder a todos Reenviar

18°C Mayorm. nubla... 6:45 a. m. 15/07/2026

Pantallazo correo electrónico con documentación referente al proyecto formativo de dos fichas, que contiene documentos de investigación



PROCESO			
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL			
NOMBRE DEL FORMATO			
Formato de Planeación, Seguimiento y Evaluación de Etapa Productiva			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
X			
Pública	Pública Clasificada		Pública Reservada

Información general			
Regional:	HUILA		
Centro de formación:	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO	Nivel formativo:	TECNOLOGO
Programa de formación:	ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE		No. Grupo: 2925484
Modalidad de formación:	Presencial	X	Virtual
Estrategia formativa:	Regular	Fecha fin de la etapa lectiva:	1 de agosto
Datos del aprendiz	Nombre completo:	Laura Camila Fajardo Calderón	
	Tipo de documento:	C.C	
	N° de identificación:	1082774473	
	Contacto telefónico:	3209891720	
	Dirección:	Criollo	
	Correo electrónico personal:	lauracamilafajardocalderon@gmail.com	
	Correo electrónico institucional:	laurac_fajardo@soy.sena.edu.co	
	Alternativa de etapa productiva registrada:	Contrato de aprendizaje	
	Fecha de Registro en SofiaPlus:	2 de febrero de 2026	
Datos del instructor de seguimiento:	Nombre:	FABIÁN HERNANDO ERAZO RUIZ	
	Contacto telefónico:	3125273597	
	Correo electrónico institucional:	fherazo@sena.edu.co	
Datos del ente co-formador (jefe Inmediato o tutor* y empresa u organización)	Nombre empresa o entidad co-formadora:	Lagobo Distribuciones SAS	
	Dirección:	Calle 7 # 5-41	
	Nit:	800135342-6	
	Correo electrónico:	director146.pit@lagobo.com.co	
	Nombre del jefe inmediato/ co-formador del aprendiz/tutor:	Angela Liliana Cortes Hurtado	
	Cargo:	Director comercial y de cartera	
	Contacto telefónico:	3123452486	
	Nombre otro contacto:	3185216486	



y 3546 del 2018.	Teléfono institucional (fijo/móvil):	3185216486
Persona en situación de discapacidad (Si aplica)	Nombre de la persona que asiste al aprendiz:	No aplica
	Tipo de asistencia (lenguaje de señas, apoyo visual, u otros):	No aplica
	Contacto telefónico:	No aplica

Con el diligenciamiento de este formato autorizo al SENA para la recolección y tratamiento de mis datos personales, conforme a la política de datos personales de la entidad GOR-POL-006. Entiendo que los datos serán objeto de recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia, transmisión, cesión y todo el tratamiento, realizados por el SENA.

Momento N° 1 - Planeación de la Etapa Productiva (Se realiza por una única vez)							
Fecha inicio etapa productiva: (DD/MM/AA)	02-02-2026	Fecha fin de etapa productiva: (DD/MM/AA)	01-08-2026	Fecha de afiliación a la ARL: (DD/MM/AA)	02-02-2026		
Número de póliza ARL: (Si aplica)			Horario: (Indicar si es diurno, nocturno, días de la semana y la hora)	Diurno, de Lunes a Sábado de 8 a 5 pm			
Enlace de grabación del momento 1: (Aplica si se realiza de forma virtual)	https://meet.google.com/uby-jgkt-vnn						
Concertación plan de trabajo durante la etapa productiva del aprendiz							
Competencias a desarrollar (Competencias del programa relacionadas)	- Desarrollar la solución de Software de acuerdo con las metodologías de desarrollo - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información						
Resultados de aprendizaje	- Codificar el software de acuerdo al diseño establecido. - Construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos - Alistar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (tic), de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información y comunicación.						
Actividades a desarrollar (Durante los meses de Etapa Productiva)	- Poblar BD de Google sheets con datos de clientes del almacén. - Ayudar en procesos de garantías de artículos del almacén, creando los casos en el sistema y solicitando las ordenes de servicio a las distintas marcas. - Análisis de requisitos para la implementación de un chat bot. - Desarrollo de un chat bot para el almacén, con la finalidad de que sirva de apoyo a los asesores para las ventas de manera virtual.						



Evidencias de aprendizaje (Que generará el Aprendiz de acuerdo con cada Actividad)	- Base de datos en hoja de cálculo - google sheets - Diligenciamiento de formularios en el sistema de la empresa (módulo de garantías) - Formato de requerimientos diligenciado - evidencia física - chat bot funcional que facilita ventas por canales virtuales.

Laura Fajardo.

Firma del aprendiz
Laura Camila Fajardo Calderón

Firma del instructor de seguimiento

Firma del ente co-formador

Ciudad: Pitalito fecha de diligenciamiento: 20-03-2026 de forma presencial ___ o virtual X



Momento N° 2 - Seguimiento Etapa Productiva

Fecha inicio de etapa productiva: (DD/MM/AA)	02-02-2026	Fecha del momento de seguimiento: (DD/MM/AA)	12-06-2026
Modalidad del seguimiento: (presencial/virtual)	virtual	Enlace de grabación del momento 2: (si se hace de forma virtual)	

Factores Técnicos

Variable	Valoración (marcar con X)		Observaciones / Compromisos de mejora
	Satisfactorio	Por mejorar	
Aplicación de conocimiento	X		
Mejora continua	X		
Fortalecimiento ocupacional	X		
Oportunidad y calidad	X		
Responsabilidad ambiental	X		
Administración de recursos	X		
Seguridad y salud en el trabajo	X		
Documentación etapa productiva	X		

Factores Actitudinales y Comportamentales

Variable	Valoración (marcar con X)		Observaciones / Compromisos de mejora
	Satisfactorio	Por mejorar	
Relaciones interpersonales	X		
Trabajo en equipo	X		
Solución de problemas	X		
Cumplimiento	X		
Organización	X		

Observaciones complementarias del instructor de seguimiento:

Observaciones del aprendiz:

Observaciones del responsable ente co-formador:

El ente coformador sugiere al aprendiz ser un poco mas activo socialmente, que le permita fortalecer su desempeño en el equipo de trabajo, y ser un poco más propositivo. manifiesta como única observación, puesto que el desempeño del aprendiz ha sido positivo.

Laura Fajardo.

Firma del aprendiz

Firma Instructor de seguimiento

Firma del ente co-formador

Ciudad ____ Pitalito ____ y fecha de diligenciamiento: __ 3 / __ 07 / __ 2026 __ de forma presencial ____ o virtual __ x __

GFPI-F-023 V6.



Momento N° 3 - Evaluación etapa productiva
(Este ítem solo se diligencia una vez, al finalizar la Etapa Productiva)

Fecha inicio etapa productiva: (DD/MM/AA)		Fecha de fin de la ejecución de la etapa productiva: (DD/MM/AA)		Número de visitas realizadas en toda la etapa productiva:	
La evaluación se realizó en forma (virtual/presencial):		Enlace de grabación del momento 3: (si se hace de forma virtual)			
Factores Técnicos					
Variable	Valoración (marcar con X)		Observaciones / Compromisos de mejora		
	Satisfactorio	Por mejorar			
Aplicación de conocimiento					
Mejora continua					
Fortalecimiento ocupacional					
Oportunidad y calidad					
Responsabilidad ambiental					
Administración de recursos					
Seguridad y salud en el trabajo					
Documentación etapa productiva					
Factores Actitudinales y Comportamentales					
Variable	Valoración (marcar con X)		Observaciones / Compromisos de mejora		
	Satisfactorio	Por mejorar			
Relaciones interpersonales					
Trabajo en equipo					
Solución de problemas					
Cumplimiento					
Organización					

Retroalimentación ente co-formador o reconocimientos especiales	
Proceso de formación del aprendiz:	
Desempeño de las competencias técnicas y actitudinales del programa de formación que el aprendiz pone en práctica durante la etapa productiva:	



Retroalimentación instructor de seguimiento o reconocimientos especiales

Proceso de formación del aprendiz:

Desempeño de las competencias técnicas y actitudinales del programa de formación que el aprendiz pone en práctica durante la etapa productiva:

Retroalimentación del aprendiz

Proceso de formación del aprendiz:

Desempeño de las competencias técnicas y actitudinales del programa de formación que el aprendiz pone en práctica durante la etapa productiva::

Juicio de evaluación de la etapa productiva (seleccione): Aprobado ☐ No aprobado ☐

Firma del aprendiz

Firma Instructor de seguimiento

Firma del ente co-formador

El momento 3 – Evaluación se llevó a cabo en la ciudad _____ con fecha de diligenciamiento: ____/____/____ de forma presencial ____ o virtual ____



Anexo (Si aplica)

Seguimiento - Momento -N° ____ - Seguimiento extraordinario Etapa Productiva

Fecha del momento de seguimiento anterior:		Fecha del seguimiento extraordinario:	
Modalidad del seguimiento: (presencial/virtual)		Enlace de grabación del seguimiento extraordinario: (si se hace de forma virtual)	
Motivo del seguimiento extraordinario:			

Factores Técnicos

Variable	Valoración (marcar con X)		Observaciones / Compromisos de mejora
	Satisfactorio	Por mejorar	
Aplicación de conocimiento			
Mejora continua			
Fortalecimiento ocupacional			
Oportunidad y calidad			
Responsabilidad ambiental			
Administración de recursos			
Seguridad y salud en el trabajo			
Documentación etapa productiva			

Factores Actitudinales y Comportamentales

Variable	Valoración (marcar con X)		Observaciones / Compromisos de mejora
	Satisfactorio	Por mejorar	
Relaciones interpersonales			
Trabajo en equipo			
Solución de problemas			
Cumplimiento			
Organización			

Compromisos por parte del instructor de seguimiento:

Compromisos por parte del aprendiz:

Compromisos por parte del responsable ente co-formador:

Nombre y Firma del aprendiz

Nombre y Firma Instructor de
seguimiento

Nombre y Firma del ente co-formador

Ciudad _____ y fecha de diligenciamiento: ____/____/____ de forma presencial ____ o virtual ____

Correo: Fabián Hernando | (2) WhatsApp | partidos del mundial - Bus | Seguimientos Etapa Produ | Pregunta a Gemini

forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas53RpNDdXmgxAj4C0Acjyds1UMlo4VkJUUUpLVjY5OEIzNkFD...

drive | Correo: Fabián Hern... | Google Gemini | Portafolios TIC 2025... | Programador_2026... | AOS - Animate on s... | Portafolio_TIC_2026... | Todos los marcadores

...



La respuesta se ha enviado.

Algo importante que puede hacer a continuación

[Guardar mi respuesta](#)

[Enviar otra respuesta](#)

...

Buscar

ESP LAA | 2:10 p. m. 1/07/2026

Reproductor multimedia

Laura Camila Fajardo Calderón x GFPI-F-023_V06.F x (1) WhatsApp x Correo: Fabián Hern... x Meet: bnn-qjnb-vek x Pregunta a Gemini

meet.google.com/bnn-qjnb-vek

drive Correo: Fabián Hern... Google Gemini Portafolios TIC 2025... Programador_2026_... AOS - Animate on s... Portafolio_TIC_2026... Todos los marcadores

4:02 p.m. | bnn-qjnb-vek 3

L

Laura Camila Fajardo Calderón

angela cortes

F

FABIAN ERAZO

Personas

Agregar personas

Buscar contactos

EN LA REUNIÓN

Colaboradores 3

FABIAN ERAZO (Tú)
Anfitrión de la reunión

angela cortes

0:00:12

Meet: bnn-qjnb-vek - Google Chrome

Microsoft Game DVR

Búsqueda

10:44 a. m.
14/07/2026



ACTA No. 01									
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:									
Jornada de alistamiento III del 2026 – Área TIC									
CIUDAD Y FECHA:	Pitalito 6 de julio de 2026	HORA INICIO: 2:30 pm	HORA FIN: 5:00pm						
LUGAR Y/O ENLACE:	Ambiente Y14 SENA Sede Yamboró	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Huila							
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Revisión juicios de evaluación 2. Análisis de cumplimiento en la ejecución de la planeación pedagógica 3. Estado actual de aprendices en Sofia Plus									
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Dar cumplimiento al desarrollo del cronograma de alistamiento III del 2026 – Área TIC, porcentaje de avance y ejecución de la ficha ADSO 3063316									
DESARROLLO DE LA REUNIÓN									
La reunión inició con el saludo y la bienvenida del instructor líder, Fabian Erazo, quien dio apertura formal a la sesión. Los instructores técnicos y transversales presentes participaron activamente en la verificación de insumos necesario para el desarrollo de los puntos establecidos en la agenda. 1. Revisión de juicios de evaluación Resultados de Aprendizaje aprobados: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Competencia</th> <th>Resultado de Aprendizaje</th> <th>Funcionario que registro el juicio evaluativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36180 - Enrique Low Murtra- Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.</td> <td>593147 - 02 ESTABLECER RELACIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO A PARTIR DEL BIEN COMÚN COMO APOORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL.</td> <td>CC 36067178 - YALELY LINEIDY CONDE CAPERA</td> </tr> </tbody> </table>				Competencia	Resultado de Aprendizaje	Funcionario que registro el juicio evaluativo	36180 - Enrique Low Murtra- Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.	593147 - 02 ESTABLECER RELACIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO A PARTIR DEL BIEN COMÚN COMO APOORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL.	CC 36067178 - YALELY LINEIDY CONDE CAPERA
Competencia	Resultado de Aprendizaje	Funcionario que registro el juicio evaluativo							
36180 - Enrique Low Murtra- Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.	593147 - 02 ESTABLECER RELACIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO A PARTIR DEL BIEN COMÚN COMO APOORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL.	CC 36067178 - YALELY LINEIDY CONDE CAPERA							



36180 - Enrique Low Murtra- Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.	593148 - 03 PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES A PARTIR DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD ÉTICA Y NORMATIVA VIGENTE.	CC 36067178 - YALELY LINEIDY CONDE CAPERA
36180 - Enrique Low Murtra- Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.	593149 - 01 PROMOVER MI DIGNIDAD Y LA DEL OTRO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS COMO APOORTE EN LA INSTAURACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ.	CC 36067178 - YALELY LINEIDY CONDE CAPERA
36180 - Enrique Low Murtra- Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.	593150 - 04 CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ A PARTIR DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS.	CC 36067178 - YALELY LINEIDY CONDE CAPERA
36182 - Resultado de Aprendizaje de la Inducción.	593343 - 01 IDENTIFICAR LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL DEL SENA Y EL ROL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON SU PROYECTO DE VIDA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL.	CC 12262605 - JOSE ORDONEY CUELLAR MAZABEL
37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
37714 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.	593114 - 04 IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA RELACIONADAS CON EL USO DE EXPRESIONES, ESTRUCTURAS Y DESEMPEÑO SEGÚN LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE FORMULADOS PARA EL PROGRAMA.	CC 1084256641 - DIOSMY JURADO ORTIZ
37714 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.	593115 - 02 INTERCAMBIAR OPINIONES SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES ACTUALES, PASADAS Y FUTURAS EN CONTEXTOS SOCIALES ORALES Y ESCRITOS.	CC 1117519102 - JHONY MESA ALEY
37714 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS	593117 - 01 COMPRENDER INFORMACIÓN SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES ACTUALES Y	CC 1117519102 - JHONY MESA ALEY



ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.	FUTURAS A TRAVÉS DE INTERACCIONES SOCIALES DE FORMA ORAL Y ESCRITA.	
37714 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.	593118 - 03 DISCUTIR SOBRE POSIBLES SOLUCIONES A PROBLEMAS DENTRO DE UN RANGO VARIADO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES.	CC 1117519102 - JHONY MESA ALEY
37799 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	593155 - 04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA PARA EL MANEJO AMBIENTAL Y EL CONTROL DE LA SST, DE ACUERDO CON ESTRATEGIAS DE TRABAJO, COLABORATIVO, COOPERATIVO Y COORDINADO EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	CC 7724144 - SAUL RAMIREZ MOLANO
37799 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	593156 - 01 ANALIZAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES (ATEL) DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y EL ENTORNO SOCIAL.	CC 1083878397 - PAOLA ANDREA VILLALOBOS LOPEZ
37799 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	593157 - 03 REALIZAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y SST, SEGÚN EL ÁREA DE DESEMPEÑO.	CC 7724144 - SAUL RAMIREZ MOLANO
37799 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	593158 - 02 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE ACUERDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.	CC 1083878397 - PAOLA ANDREA VILLALOBOS LOPEZ
37800 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.	593119 - 02 PRACTICAR HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN E HIGIENE.	CC 1085688083 - ANA SILVIA MUÑOZ MARTINEZ
37800 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.	593120 - 01 DESARROLLAR HABILIDADES PSICOMOTRICES EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	CC 1085688083 - ANA SILVIA MUÑOZ MARTINEZ
37800 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE	593121 - 03 EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ORIENTADAS HACIA EL MEJORAMIENTO	CC 1085688083 - ANA SILVIA



ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.	DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.	MUÑOZ MARTINEZ
37800 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.	593122 - 04 IMPLEMENTAR UN PLAN DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN PRODUCTIVA.	CC 1085688083 - ANA SILVIA MUÑOZ MARTINEZ
37801 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	593159 - 02 SOLUCIONAR PROBLEMAS ASOCIADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO CON BASE EN LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA.	CC 1082779951 - DAIRO JOHANI SAMBONI MUÑOZ
37801 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	593160 - 04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA.	CC 1082779951 - DAIRO JOHANI SAMBONI MUÑOZ
37801 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	593161 - 03 VERIFICAR LAS TRANSFORMACIONES FÍSICAS DE LA MATERIA UTILIZANDO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	CC 1082779951 - DAIRO JOHANI SAMBONI MUÑOZ
37801 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	593162 - 01 IDENTIFICAR LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ACUERDO AL CONTEXTO PRODUCTIVO.	CC 1082779951 - DAIRO JOHANI SAMBONI MUÑOZ
37802 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.	593224 - 03 RELACIONAR LOS PROCESOS COMUNICATIVOS TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE LÓGICA Y RACIONALIDAD.	CC 36288847 - NORMA CONSTANZA PEREZ BENAVIDES
37802 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.	593225 - 01 ANALIZAR LOS COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS, INTENCIONALIDAD Y CONTEXTO.	CC 36288847 - NORMA CONSTANZA PEREZ BENAVIDES
37802 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.	593226 - 04 ESTABLECER PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO LEXICAL Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS COMUNICATIVOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CONTEXTO.	CC 36288847 - NORMA CONSTANZA PEREZ BENAVIDES
37802 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.	593227 - 02 ARGUMENTAR EN FORMA ORAL Y ESCRITA ATENDIENDO LAS EXIGENCIAS Y PARTICULARIDADES DE LAS DIVERSAS SITUACIONES COMUNICATIVAS MEDIANTE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.	CC 36288847 - NORMA CONSTANZA PEREZ BENAVIDES
38199 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos	593235 - 04 PROPONER SOLUCIONES A LAS NECESIDADES DEL CONTEXTO	CC 80024505 - HENRY EDUARDO



	SEGÚN RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.	JIMENEZ CASTELLANOS
38199 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos	593236 - 01 ANALIZAR EL CONTEXTO PRODUCTIVO SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES.	CC 80024505 - HENRY EDUARDO JIMENEZ CASTELLANOS
38199 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos	593237 - 03 ARGUMENTAR ASPECTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO SEGÚN REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES.	CC 80024505 - HENRY EDUARDO JIMENEZ CASTELLANOS
38199 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos	593238 - 02 ESTRUCTURAR EL PROYECTO DE ACUERDO A CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN.	CC 80024505 - HENRY EDUARDO JIMENEZ CASTELLANOS
38356 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia	593109 - 03 DOCUMENTAR EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE SIGUIENDO ESTÁNDARES DE CALIDAD.	CC 1065204337 - JANIER ANDRES BALLESTEROS RINCON
38356 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia	593110 - 02 DESPLEGAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LA ARQUITECTURA Y LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS.	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
38356 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia	593111 - 01 PLANEAR ACTIVIDADES DE IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL SISTEMA.	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
38356 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia	593112 - 04 IMPLANTAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS CON EL CLIENTE.	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
38362 - Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos	593100 - 03 DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INTERFAZ GRÁFICA DEL SOFTWARE ADOPTANDO ESTÁNDARES.	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
38362 - Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos	593101 - 02 ESTRUCTURAR EL MODELO DE DATOS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANÁLISIS.	CC 96361787 - WILSON MARTINEZ SALDARRIAGA
38362 - Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos	593102 - 04 VERIFICAR LOS ENTREGABLES DE LA FASE DE DISEÑO DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL INFORME DE ANÁLISIS.	CC 1065204337 - JANIER ANDRES BALLESTEROS RINCON
38362 - Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos	593103 - 01 ELABORAR LOS ARTEFACTOS DE DISEÑO DEL SOFTWARE SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.	CC 1094914260 - DIEGO FERNANDO CALDERON SILVA
38367 - Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa	593060 - 01 DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A CONSTRUIR.	CC 1094914260 - DIEGO FERNANDO CALDERON SILVA



38367 - Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa	593061 - 03 VALIDAR LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS INTERESES DE LAS PARTES.	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
38367 - Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa	593062 - 02 ELABORAR PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS.	CC 1094914260 - DIEGO FERNANDO CALDERON SILVA
38368 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO	593104 - 03 CREAR COMPONENTES FRONT-END DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO.	CC 96361787 - WILSON MARTINEZ SILDARRIAGA
38368 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO	593106 - 01 PLANEAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO.	CC 1065204337 - JANIER ANDRES BALLESTROS RINCON
38368 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO	593107 - 02 CONSTRUIR LA BASE DE DATOS PARA EL SOFTWARE A PARTIR DEL MODELO DE DATOS.	CC 1065204337 - JANIER ANDRES BALLESTROS RINCON
38369 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos	593144 - 02 VERIFICAR LA CALIDAD DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS PRÁCTICAS ASOCIADAS EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO.	CC 1065204337 - JANIER ANDRES BALLESTROS RINCON
38369 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos	593145 - 03 REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN.	CC 1065204337 - JANIER ANDRES BALLESTROS RINCON
38369 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos	593146 - 01 INCORPORAR ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA.	CC 1082779951 - DAIR JOHANI SAMBONI MUÑOZ
38376 - Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares	592373 - 02 MODELAR LAS FUNCIONES DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL INFORME DE REQUISITOS.	CC 1065204337 - JANIER ANDRES BALLESTROS RINCON
38376 - Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares	592374 - 04 VERIFICAR LOS MODELOS REALIZADOS EN LA FASE DE ANÁLISIS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL INFORME DE REQUISITOS.	CC 1094914260 - DIEGO FERNANDO CALDERON SILVA
38376 - Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares	592375 - 01 PLANEAR ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.	CC 96361787 - WILSON MARTINEZ SILDARRIAGA
38376 - Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares	592376 - 03 DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS.	CC 96361787 - WILSON MARTINEZ SILDARRIAGA
38392 - Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico	593344 - 02 RECOLECTAR INFORMACIÓN DEL SOFTWARE A CONSTRUIR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.	CC 1083896498 - CARLOS ANDRES STERLING CALDERON



38392 - Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico	593345 - 04 VALIDAR EL INFORME DE REQUISITOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
38392 - Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico	593346 - 01 CARACTERIZAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON EL SOFTWARE A CONSTRUIR.	CC 1083896498 - CARLOS ANDRES STERLING CALDERON
38392 - Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico	593347 - 03 ESTABLECER LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN RECOLECTADA.	CC 1065204337 - JANIER ANDRES BALLESTOS RINCON
38558 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.	593243 - 01- Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo.	CC 36289204 - ANGELICA MARIA REYES REYES
38558 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.	593244 - 03- Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los Convenios Internacionales.	CC 36289204 - ANGELICA MARIA REYES REYES
38558 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.	593245 - 02- Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo.	CC 36289204 - ANGELICA MARIA REYES REYES
38558 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.	593246 - 04- Participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.	CC 36289204 - ANGELICA MARIA REYES REYES
38560 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.	593255 - 03 RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.	CC 40781859 - MARTHA CECILIA CAMACHO PEÑA
38560 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.	593256 - 01 IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO.	CC 40781859 - MARTHA CECILIA CAMACHO PEÑA
38560 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.	593257 - 04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO.	CC 40781859 - MARTHA CECILIA CAMACHO PEÑA
38560 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.	593258 - 02 PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.	CC 40781859 - MARTHA CECILIA CAMACHO PEÑA
38561 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil	593259 - 02 CARACTERIZAR LA IDEA DE NEGOCIO TENIENDO EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	CC 52927516 - DIANA PAOLA GARCIA RAMOS



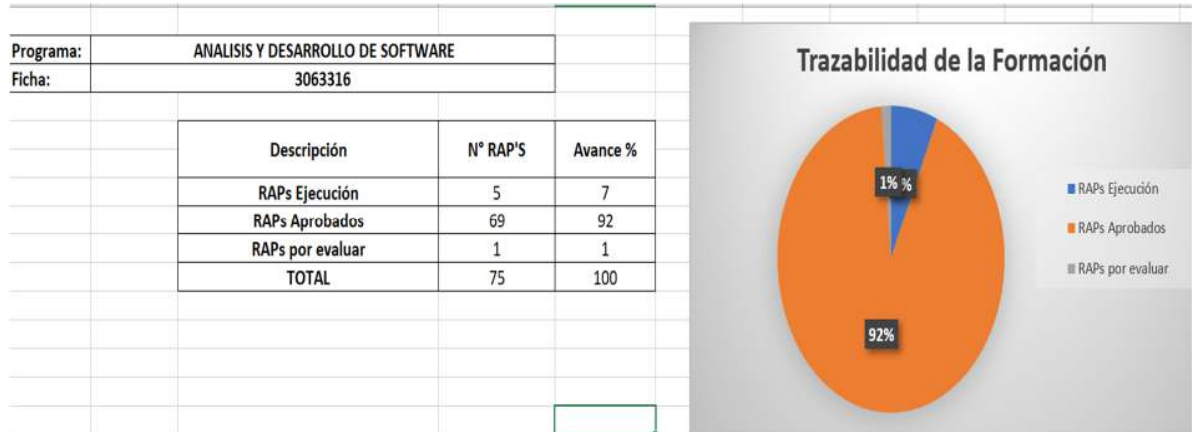
personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.		
38561 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.	593340 - 03 ESTRUCTURAR EL PLAN DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES Y TENDENCIAS DE MERCADO.	CC 52927516 - DIANA PAOLA GARCIA RAMOS
38561 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.	593341 - 04 VALORAR LA PROPUESTA DE NEGOCIO CONFORME CON SU ESTRUCTURA Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	CC 52927516 - DIANA PAOLA GARCIA RAMOS
38561 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.	593342 - 01 INTEGRAR ELEMENTOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL PERSONAL Y EL CONTEXTO DE DESARROLLO SOCIAL.	CC 52927516 - DIANA PAOLA GARCIA RAMOS

Resultado de aprendizaje por evaluar:

Competencia	Resultado de Aprendizaje
2 - RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA	590803 - APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN
37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN.
37714 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.	593113 - 06 EXPLICAR LAS FUNCIONES DE SU OCUPACIÓN LABORAL USANDO EXPRESIONES DE ACUERDO AL NIVEL REQUERIDO POR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN.
37714 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.	593116 - 05 PRESENTAR UN PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD EN SU QUEHACER LABORAL DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS DESDE SU PROGRAMA DE FORMACIÓN.
38368 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO	593105 - 05 REALIZAR PRUEBAS AL SOFTWARE PARA VERIFICAR SU FUNCIONALIDAD.
38368 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO	593108 - 04 CODIFICAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO.



2. Análisis de cumplimiento en la ejecución de la planeación pedagógica



3. Estado actual en Sofia plus

Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	Estado
CC	1004083371	JOHANN KARL	CEDEÑO PRADA	EN FORMACION
CC	1007385693	DANIEL STIVEN	ARMERO MUÑOZ	EN FORMACION
CC	1079508379	VICTOR MANUEL	CERQUERA LOZADA	EN FORMACION
CC	1081513184	LUCIANO	MENESES MENESES	EN FORMACION
CC	1081729710	KATHERINE	MOLINA CHILATRA	EN FORMACION
CC	1083867464	KEVIN SANTIAGO	MURCIA CALDERON	EN FORMACION
CC	1083880832	EDWIN ANDRES	ROJAS SANCHEZ	EN FORMACION
CC	1083881583	SANTIAGO	ANACONA ROJAS	EN FORMACION
CC	1084897038	ADRIANA FERNANDA	PACHONGO LASSO	EN FORMACION
CC	1086921890	JEHISON DAVID	GOMEZ DELGADO	EN FORMACION
CC	1117501687	JHAN BREYNER	MANRIQUE GARCIA	EN FORMACION



CONCLUSIONES

- Se concluye en la presente reunión de equipo ejecutor, del tercer trimestre del año 2026 del área de las TIC, se logró el objetivo principal en el cual se plasmó la revisión de juicios de evaluativos, porcentaje de ejecución y estado actual de aprendices en Sofia Plus de la Ficha 3063316, para los fines pertinentes que tenga bien realizar la coordinación académica.

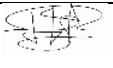
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Se cumplirá con el alistamiento cada trimestre, según direccionamiento de coordinación.	6/07/2026	Fabian Erazo	
	6/07/2026	Manuel Alfonso Rincón	
	6/07/2026	Edwar Vergara	
	6/07/2026	Janier Ballesteros	Janier A Ballesteros R
	6/07/2026	Wilson Martínez	
	6/07/2026	Diego Calderón	
	6/07/2026	Juan Sebastián Ruiz	Juan Sebastian Ruiz
	6/07/2026	Norma Perez	
	6/07/2026	Ana Silvia Muñoz	Ana Silvia Muñoz M.
	6/07/2026	Yalely Conde	
	6/07/2026	Carlos Bravo	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

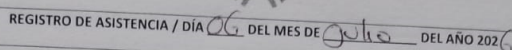
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Fabian Erazo	FPI	SI	Remisión de la presente acta, vía correo electrónico	
Manuel Alfonso Rincón	FPI	SI		



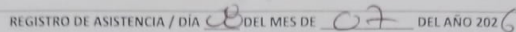
Edwar Vergara	FPI	SI		
Janier Ballesteros	FPI	SI		Janier A Ballesteros R
Wilson Martínez	FPI	SI		
Diego Calderón	FPI	SI		
Juan Sebastián Ruiz	FPI	SI		Juan Sebastian Ruiz
Norma Perez	FPI	SI		
Ana Silvia Muñoz	FPI	SI		Ana Silvia Muñoz R
Yalely Conde	FPI	SI		
Carlos Bravo	FPI	SI		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS



De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 07 DEL MES DE 07 DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S) Día 3 Asistencia a cursos de III - TLC.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Karlos Bravo	12240483	X			FPI	cbravo@senadecol	31445555	N/A	[Firma]
2	Norma Pérez	36283847		X		FPI	neperabce@	36283847	N/A	[Firma]
3	Praso Calderon	1094410260		X		FPI	prcalderon@senadecol	3123797104	N/A	[Firma]
4	Jaime Salazar	1065204377		X		FPI	josalazar@senadecol	314262435	N/A	[Firma]
5	William MS	96361787		X		FPI	wmartinez@senadecol	3167512937	N/A	[Firma]
6	Ana Silvia Muñoz	1095698083		X		FPI	asmunoz@senadecol	3113736805	N/A	[Firma]
7	Fabian Erazo	83042339		X		FPI	therato@senadecol	3125255977	N/A	[Firma]
8	Eduar Vergara	1093899583		X		II	eavergara@senadecol	3102446633	II	[Firma]
9	Juan Sebastian Ruiz	1093919471		X		II	jsruiz@senadecol	311756605	II	[Firma]
10	Angela Pava	36289204		X		FPI	apava@senadecol	314249908	II	[Firma]

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

9. Observaciones *

NA

Sección 3. Cargue

10. Adjunte la evidencia correspondiente (Pregunta no anónima) *

- 1. Guia1 - AD50 - Razonar_Fabian Hernando Erazo.pdf
- PLAN TRABAJO CONCERTADO - Fabian Hernando Erazo.docx
- Instrumento de evaluacion - Lista de chequeo_Fabian Hernando Erazo.docx
- Instrumento de evaluacion - Lista de chequeo_2_Fabian Hernando Erazo.docx

Microsoft 365

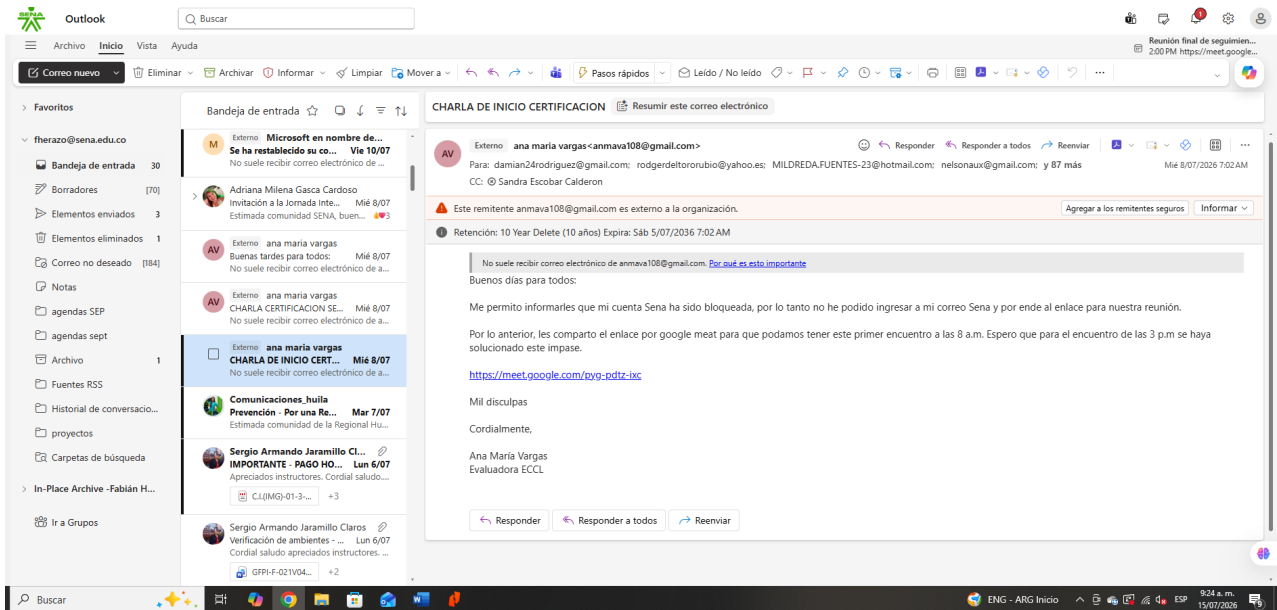
Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.
Microsoft Forms | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial [Crear mi propio formulario](#)
[Privacidad y cookies](#) | [Términos de uso](#)

6/07/2026, 8:16:29 a.m.

Pitalito
Huila
Colombia
Calamo



OBLIGACIÓN 13



Correo electronico donde se nos indica link de conexion a proceso de induccion a la certificacion